15 ចំនួន១ស្លាបព្រាបាយ។ លើកនេះត្រូវរោយជីដាក់គល់ទាំងនេះចំកន្លែងចង្អូរដែលចបកាប់បានកាប់ដីគ្របជីនិងពូនគល់ពីលើកទី១(ពង្រីកកន្លែងដាក់ជីឲ្យចេញក្រៅជាបន្តបន្ទាប់) រួចកាប់ដីពីខាងក្រៅគ្របពីលើជីដែលបានដាក់នោះដូចពូនគល់លើកទី២)។

3. លើកទី៣: ការដាក់ជីលើកនេះដូចគ្នានឹងការដាក់ជីលើកទី២ដែរ ប៉ុន្តែត្រូវប្រើជី NPK:១៥-១៥-១៥ឬ២០-២០-១៥វិញ (មិនត្រូវប្រើជីអ៊ុយរ៉ែ(UREE:N=46%ទៀតទេ)ពីព្រោះនឹងធ្វើឲ្យកូនចន្ទីមិនរឹងមាំល្អ។

ចំណាំ : រាល់ពេលដាក់ជីកប់គល់ត្រូវពង្រីកកន្លែងដាក់ជីឲ្យចេញក្រៅជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងគោលបំណងកុំឲ្យប៉ះឫសចន្ទីដោយផ្ទាល់ដែលនឹងបណ្តាលឲ្យកូនចន្ទីអាក់ការលូតលាស់ឬងាប់។

សម្គាល់: ការលាយជីកំប៉ុស្តជាមួយជីគីមីរាល់ពេលដាក់ជីគល់ឬស្រោច/បាញ់ជីទឹកជាការប្រសើរបំផុត។

៣.២. ដំណាំចន្លោះរង

ដោយចន្ទីជារុក្ខជាតិត្រូវការពន្លឺថ្ងៃច្រើន ដំណាំចន្លោះរងដែលអាចដាំបានគឺពពួកសណ្តែក, ដំឡូងផ្ទាឬឪឡឹកដែលទាបៗនិងមិនត្រូវការឡើងទ្រើង។ មិនត្រូវដាំដំឡូងមីឬពោតជាដំណាំចន្លោះរងឡើយ ព្រោះពេលវាធំនឹងលូតលាស់ខ្ពស់បាំងពន្លឺកូនចន្ទី ដែលបណ្តាលឲ្យពិបាកក្នុងការចូលដាក់ជីនិងថែទាំព្រមទាំងស្មោកធ្វើឲ្យកូនចន្ទីមិនអាចលូតលាស់បានល្អ។

៣.៣. ការបាញ់ថ្នាំការពារ និងបំប៉នត្រួយ

នៅចន្លោះពេលដាក់ជីនិងពូនគល់ខាងលើ ដើម្បីកុំឲ្យកូនស្វាយចន្ទីអាក់ការលូតលាស់ ត្រូវលាយថ្នាំពុលបាញ់លើត្រួយខ្ចីរបស់កូនស្វាយចន្ទីពេលជិតឬពេលចេញពន្លកត្រួយថ្មី។ ស្លឹកចាស់សត្វល្អិតមិនមកស៊ី(បំផ្លាញ)ឡើយ ហេតុនេះដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើចំនួនថ្នាំពុលគួរប្រើដបបាញ់ទឹក ឬធុងបាញ់ថ្នាំពុល ដោយបាញ់តែលើត្រួយខ្ចីប៉ុណ្ណោះ។ ត្រូវប្រើថ្នាំពុលដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចកំចាត់ដង្កូវ និងឬប្រភេទសត្វល្អិតប្រភេទស្លាបរឹងបាន ដោយលាយទឹកតាមការណែនាំលើដបឬកញ្ចប់ថ្នាំពុល។យើងអាចលាយជីបាញ់តាមស្លឹកជាមួយថ្នាំពុលបាន ដោយជ្រើសរើសយកប្រភេទជី NPK: 30-10-10 ឬ21-21-21 ឬប្រភេទជីផ្សេងទៀត ដែលមានសារធាតុN ស្មើឬខ្ពស់ជាងPនិងK ឬប្រើជីទឹកលាយជាមួយថ្នាំពុលក៏បាន។

៣២.៤. ការកាត់ខ្នែងនិងត្រួយឲ្យបែកមែកបន្ទាប់ពីដាំ

បន្ទាប់ពីដាំបានប្រហែលមួយ(០១)ទៅពីរ(០២)ខែ ត្រូវកាត់ខ្នែងដែលដុះក្រោមដំណរត្រួយចេញជាដាច់ខាត ព្រោះបើទុកវាៗនឹងលូតលាស់យ៉ាងលឿន និងធំជាងត្រួយពូជចន្ទីដែលតភ្ជាប់និងជើងទម្រជាមិនខាន។ ក្រោយដាំបានប្រហែល៤ទៅ៥ខែ(ខែ១០ទៅខែ១១)នៅពេលកូនស្វាយចន្ទីមានកំពស់ប្រហែល ពី៨តឹកទៅ៩តឹក ត្រូវកាត់ឬក្តិចចុងត្រួយដើម្បីឲ្យវាបែកបានត្រួយថ្មីចំនួនពី២ទៅ៤មែក។ នៅពេលចេញមែកថ្មីបានពី២ទៅ៤តឹក មែកដែលដុះខាងក្រោមនោះត្រូវកាត់ចោលទាំងអស់។ ចំពោះមែកដែលចេញថ្មីចំនួន២ទៅ៤មែកនោះត្រូវកាត់ចេញដោយរក្សារទុកតែពីរឬបីមែក ដែលមានទំហំស្មើៗគ្នា និងបែរទៅទិសផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះ។ ក្នុងករណីចាំបាច់ទើបរក្សាទុករហូតដល់៤មែក ដូច"**ឧបសម្ពន្ធ៍ទី៤**"ជូនភ្ជាប់។ ការរក្សាទុកមែកបែបនេះ ក្នុងគោលបំណងឲ្យដើមចន្ទីមានមែកសាខាល្អ ទទួលបានខ្យល់និងពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ ព្រមទាំងមានលំនឹងមិនងាយដួលរលំនៅពេលមានខ្យល់បក់។ក្រោយខែ១២នៃការដាំដំបូងនេះ មិនត្រូវធ្វើស្មៅ ដាក់ជី ឬពូនគល់ចន្ទីឡើយ ព្រោះអស់ទឹកភ្លៀង ដែលអាចបណ្តាលឲ្យកូនចន្ទីងាយងាប់។

៣៣. ការថែទាំ និងដាក់ជីក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់

(សម្រាប់ចន្ទីដែលមានអាយុចាប់ពី១០ខែឡើង)

៣៣.១. ពេលវេលានិងរបៀបដាក់ជីកប់គល់

1. ពេលវេលាដាក់ជី: ពេលដើមចន្ទីមានអាយុ៣ឆ្នាំចុះ ការដាក់ជីកប់គល់គួរធ្វើឡើងចំនួន ០៣(បី)ដងក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យចន្ទីអាចស្រូបយកជីទាំងនោះបានជាបណ្តើៗតាមតម្រូវការរបស់វា និងចៀសវាងការខាតបង់ជីដែលហូតហើរឬហូរតាមទឹក។ ត្រូវដាក់ជីលើកទីមួយនៅដើមរដូវភ្លៀង(ខែ៥-៦)លើកទីពីរនៅពាក់កណ្តាលរដូវភ្លៀង(ខែ៧-៨)និងលើកទី៣ពីខែ៨ទៅខែ៩។មិនត្រូវដាក់ជីក្រោយខែ៩ឡើយព្រោះជីមិនទាន់រលាយស្រួលបួលផងក៏ដល់រដូវប្រាំងដែលរុក្ខជាតិមិនអាចស្រូបយកជីបានព្រោះគ្មានសំណើមក្នុងដី។

នៅពេលដើមចន្ទីមានអាយុចាប់ពី៤ឆ្នាំឡើងត្រូវដាក់ឲ្យបានពីរដង/ឆ្នាំយ៉ាងតិច។ ហេតុនេះត្រូវដាក់ជីលើកទីមួយនៅដើមរដូវភ្លៀងក្នុងរង្វង់ខែ៥-៦និងលើកទីពីរនៅពាក់កណ្តាលរដូវភ្លៀងក្នុងខែ៧-៨ ឬយឺតបំផុតនៅដើមខែ៩។ ដោយកម្ពុជាយើងមានតំបន់ខ្លះភ្លៀងធ្លាក់យឺតនិងអស់ទឹកភ្លៀងឆាប់ ហេតុនេះពេលវេលាដាក់ជីត្រូវប្រែប្រួលតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។

2. ជម្រៅជីត្រូវដាក់: ត្រូវកប់ជីក្នុងដីជម្រៅពី ០,៧តឹក ទៅ ១តឹក រួចលប់ដីពីលើឲ្យបានល្អ ដើម្បីកុំឲ្យជីត្រូវកំដៅថ្ងៃឬទឹកភ្លៀងដោយផ្ទាល់ ដែលបណ្តាលឲ្យហួតហើរឬហូរតាមទឹកអស់។នៅពេលចន្ទីមានអាយុចាប់ពី២ឆ្នាំឡើងទៅ យើងអាចឆូតជាចង្អូររួចដាក់ជី និងភ្ជួរដីលប់វិញដោយត្រាក់ទ័រ។

3. កន្លែងត្រូវដាក់ជី: ត្រូវដាក់ក្នុងដីជុំវិញគល់ក្រោមចំណោលនៃចុងមែកស្វាយចន្ទីចូលក្នុងប្រហែល២តឹកទៅ១ម៉ែត្រតាមអាយុនៃដើមចន្ទី។ សូមកុំបារម្ភការដាក់ជីឆ្ងាយពីគល់ដើមស្វាយចន្ទីបែបនេះក៏ឫសស្វាយចន្ទីអាចស្រូបយកជីបានយ៉ាងល្អដែរ។ ហាមដាក់កៀកគល់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យស្វាយចន្ទីងាប់។

ឃ៣.២. ចំនួនជី និងប្រភេទជីត្រូវដាក់

1. ចំនួនជីត្រូវដាក់: ជាគោលការណ៍ បរិមាណជីត្រូវដាក់ក្នុងមួយឆ្នាំៗត្រូវបានគណនាផ្អែកតាមប្រវែងមែករបស់ដើមចន្ទីគឺមែកម្ខាងដែលឃ្លាតឆ្ងាយពីគល់ប្រវែងមួយម៉ែត្រត្រូវដាក់ជីពីរ(២)គីឡូ។ មានន័យថាបើមែកម្ខាងមានប្រវែង២ម៉ែត្រឃ្លាតពីគល់ យើងត្រូវដាក់៤គីឡូក្នុងមួយឆ្នាំ។ បរិមាណនេះអាចតិចឬច្រើនជាងនេះតាមគុណភាពដី និងដីដែលបានដាំដុះយូរឆ្នាំ ឬដីទើបរានថ្មី។ បើដាក់ជីក្នុងមួយឆ្នាំពីរដង បរិមាណជីដែលត្រូវដាក់ម្តងត្រូវចែកជាពីរ។

2. ប្រភេទជីត្រូវដាក់:ឆ្លងកាត់តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងការធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្តែងក្នុងរយៈពេលជាងដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការដាក់ជីដែលមានជាតិអាហ្សូត(N) ខ្ពស់នៅចុងដៃនិងសំណើមក្នុងដីខ្ពស់ធ្វើឲ្យចន្ទីចេញផ្កាយឺតខុសពីធម្មតាក្នុងរង្វង់មួយខែឬលើស។ ផ្ទុយទៅវិញការដាក់ជីនៅចុងដៃដែលមានអត្រៃជាតិហ្វូសស្វ័រ(P) ខ្ពស់, ប៉ូតាស្យូម(K) ទាបឬស្មើ(P) និងអាហ្សូត(N) ទាប នឹងជួយជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់ជាងធម្មតា។ ប្រភេទជីដែលត្រូវដាក់នៅពេលចន្ទីមានអាយុចាប់ពីផ្តល់ផល(១៨ខែ)រហូតដល់៤ឆ្នាំ និងលើសពី៤ឆ្នាំមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការកំណត់ពេលវេលាចេញផ្កា និងទិន្នផលគ្រាប់ចន្ទីព្រមទាំងការរីកធំធាត់របស់ដើមចន្ទី។

- ពីអាយុ១០ខែ រហូតដល់៤ឆ្នាំ៖ក្នុងដំណាក់កាលនេះការរីកធំធាត់របស់ដើមចន្ទីមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ប្រសិនបើយើងគិតតែធ្វើឲ្យចន្ទីឆាប់ផ្តល់ផលដោយមិនគិតពីការរីកធំធាត់របស់ដើមចន្ទី នៅពេលនោះដើមចន្ទីរបស់យើងនឹងមានទំហំបុស្បុកតូចជាងដើមចន្ទីរបស់គេជាមិនខាន។ ដើម្បីទទួលបានទាំងទិន្នផលល្អ ហើយដើមចន្ទីមានការរីកធំធាត់សមស្របអត្រាជីកប់គល់គួរដាក់N=3, P=1, K=1 នៅដើមដៃ និងអត្រា N=1, P=1, K=1 នៅលើកចុងក្រោយ។
- ពីអាយុ៥ឆ្នាំឡើង៖ចន្ទីមានបុស្បុកនិងឫសធំហើយរឹងមាំ ព្រមទាំងមានមែករបស់វាពីមួយដើមទៅមួយដើមទៀតកាន់តែខិតមកជិតគ្នាផងដែរ ដែលបំណងចង់បានបុស្បុករីកធំធាត់ខ្លាំងលែងជាអាទិភាពទៀតហើយ។ ដោយសារមូលហេតុនេះ ទើបអនុញ្ញាត្តិឲ្យយើងអាចជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានស្រុះនិងឆាប់តាមបំណងរបស់យើងបានដែលជាអាទិភាពទីមួយគឺទិន្នផលខ្ពស់។ ដើម្បីរួមចំណែកធ្វើឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានស្រុះនិងឆាប់ចំរដូវរំហើយនិងគេចផុតពីរដូវក្តៅបានខ្លះផង អត្រាជីNPK កប់គល់ត្រូវមានការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដាក់ជីលើកចុងក្រោយគឺ N=1, P=3, K=3 ឬ N=1, P=3, K=2។ ឯអត្រាជីកប់គល់លើកទី១នៅដដែលគឺ N=3, P=1, K=1 ។

ចំណាំ: ដោយការលូតលាស់ធំធាត់របស់ចន្ទីមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅតាមប្រភេទដី ការដាក់ជី និងការថែទាំ ការកំណត់ថាពេលណាទើបយើងអាចជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានស្រុះនិងឆាប់ត្រូវផ្អែកជាសំខាន់លើទំហំដើមចន្ទីជាជាងលើអាយុចន្ទី។

៣.៣. ការកាត់តែងមែក

1. កាត់តែងមែកពេលចន្ទីមានអាយុលើសពីពីរ(០២)ឆ្នាំឡើងទៅ: ត្រូវតាត់តែងមែកមួយឆ្នាំម្តងយ៉ាងតិច ដោយត្រូវអនុវត្តនៅក្រោយពេលប្រមូលផលរួច ឬនៅដើមរដូវភ្លៀង។ មែកស្វាយចន្ទីណាដែលធ្លាក់យ៉ាកចុះក្រោមជិតដល់ដីប្រហែលមួយម៉ែត្រ, មែកដែលចាក់ទៅចំហៀងខ្លាំងធ្វើឲ្យចន្ទីបាត់លំនឹង និងមែកណាដែលដុះនៅខាងក្នុងបុស្បុកតែស្គមតូចៗ ត្រូវកាត់ចេញឲ្យដល់គល់ កៀក និងដើមឬមែកដែលយើងរក្សាទុក។ ការកាត់មិនកៀកនឹងដើមឬមែកដែលយើងរក្សាទុកនឹងធ្វើឲ្យដុះចេញមែកថ្មីបន្ថែមទៀតត្រង់កន្លែងដែលសល់មិនបានកាត់កៀកគល់នោះ ដែលនឹងពិបាកក្នុងការកាត់ចោលម្តងទៀត។ ក្នុងករណីមិនបានកាត់តែងមែកពីតូច យើងនៅតែអាចកាត់តែងមែកបានមុនចន្ទីមានអាយុក្រោម៧ឆ្នាំដូច**"ឧបសម្ពន្ធ៍ទី៥"**ជូនភ្ជាប់។បន្ទាប់ពីកាត់ត្រូវលាបលាយប័រដូឬប្រេងម៉ាស៊ីននិងបាញ់ថ្នាំពុលដូចជំរាបខាងលើជាបន្ទាន់។

2. ការការពារដង្កូវខ្ទុងក្រោយពេលកាត់មែករួច: ត្រង់គល់មែកកាត់ចោលដែលមានអង្កត់ផ្ចិតលើសពី៣ស.ម ត្រូវលាបត្រង់របួសនោះភ្លាមនូវលាយសាច់ជូរខៀវនិងកំបោរកសិកម្ម ឬលាយខ្លាញ់គោនិងប្រេងម៉ាហ្សូត ឬប្រេងម៉ាស៊ីនច្រាលចោល ដើម្បីកុំឲ្យមេដង្កូវខ្ទុងមកពងជាក់ ញ៉ាស់ជាដង្កូវដួងស៊ីគល់ឬដើមចន្ទីបណ្តាលឲ្យងាប់។ មុនឬក្រោយពេលលាបថ្នាំការពារមេដង្កូវខ្ទុងភ្លាម ត្រូវបាញ់ថ្នាំដែលមានសារធាតុសកម្ម Cypermethrin 25% ឬថ្នាំពុលផ្សេងទៀតដែលមានប្រសិទ្ធភាពអាចកំចាត់ដង្កូវ និងសត្វល្អិតចង្រៃបាន អោយសព្វគ្រប់ដើមទាំងអស់ចំនួន២ដងដោយគម្លាតពីគ្នាពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃម្តង។ ការខកខានមិនបានអនុវត្តភ្លាមៗនូវការលាបលាយសាច់ជូរខៀវនិងកំបោរកសិកម្ម ឬលាយខ្លាញ់គោនិងប្រេងម៉ាហ្សូតឬប្រេងម៉ាស៊ីនច្រាលចោលនិងការបាញ់ថ្នាំពុលនឹងបណ្តាលឲ្យមេដង្កូវខ្ទុងពងជាក់បានមុន។

៣.៤. ការថែបំប៉នត្រួយ, ស្លឹក, ផ្កា និងផ្លែ

ដោយដំណាក់កាលលូតលាស់ត្រួយរបស់ដើមចន្ទីមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាតាមអាយុ ពូជ ប្រភេទដី និងការថែទាំ ពេលវេលានិងវិធីនៃការថែបំប៉នត្រួយ, ស្លឹក, ផ្កា និងផ្លែ ក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរ ដែលនឹងជំរាបជូនលំអិតក្នុងចំណុច **៤.“លក្ខណៈចេញត្រួយតាមធម្មជាតិរបស់ពូជស្វាយចន្ទី អ៊ីម២៣”** ខាងក្រោម។

៣៤. គុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិនៃការលះមែកចន្ទីចោលក្នុងគោលបំណងត្រៀមកាប់ដើមចោលពេលចង្អៀត

ក្នុងមួយរដូវជាទូទៅចាប់ពីពេលដាំរហូតដល់អាយុ៤ឬ៥ឆ្នាំ ចន្ទីលូតលាស់ចេញបី(៣)ថ្នាំងឬត្រួយយ៉ាងតិច។ក្នុងមួយថ្នាំងៗអាចមានប្រវែងពី០,២៥ទៅ០,៧មែត្រ ឬលើសតាមប្រភេទពូជ។ ហេតុនេះក្នុងមួយឆ្នាំដើមស្វាយចន្ទីមានលទ្ធភាពលូតលាស់ទៅលើនិងចាក់ទៅចំហៀងម្ខាងៗ មិនតិចជាង០,៨ម៉ែត្រទៅ២ម៉ែត្រឡើយ។ ហេតុនេះចន្ទីអាចនឹងចង្អៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់ ប្រសិនបើគម្លាតពីមួយដើមទៅមួយដើមទៀតមានប្រវែងតិចជាងបី(៣)ម៉ែត្រ។

កន្លងមកមានកសិករមួយចំនួនបានគិតថាស្វាយចន្ទី២ដើមមិនដែលផ្តល់ទិន្នផលតិចជាង១ដើម។ ជាការពិតបើចន្ទីទាំង២ដើមនោះទទួលបានពន្លឺថ្ងៃនិងអាហារគ្រប់គ្រាន់ វាប្រាកដជាទទួលផលបានច្រើនជាងមួយដើមជាមិនខាន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើវាទទួលបានពន្លឺថ្ងៃមិនបានគ្រប់គ្រាន់ និងទទួលអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ទាំង២ដើម វាប្រាកដជានឹងទទួលផលបានតិចជាងមួយដើមដែលទទួលបានពន្លឺនិងអាហារគ្រប់គ្រាន់ជាមិនខាន។ ដើម្បីទទួលពន្លឺថ្ងៃដោយផ្ទាល់ចំនួនប្រាំមួយ(០៦)ម៉ោងឬ៩ម៉ោងដោយប្រយោលក្នុងមួយថ្ងៃដូចបានជំរាបជូនក្នុងចំណុចក២.២, H ខាងលើ មានតែការកាប់ដើមចន្ទី១ដើមចោលទុក១ដើមទេដែលជាដំណោះស្រាយសមស្រប បំផុត។ការកាប់ដើមចន្ទី១ដើមចោលទុក១ដើមអាចធ្វើឡើងជាពីររបៀបគឺ (១)លះមែកចន្ទីដែលគ្រោងកាប់ចោលឲ្យបានស្រឡះសិនទើប១ឬ២ឆ្នាំក្រោយកាប់វាចោល ឬ(២)កាប់ដើមចន្ទី១ដើមចោលទុក១ដើមតែម្តងដោយមិនបាច់លះមែកជាមុន។

៣៤.១. គុណសម្បត្តិនៃការលះមែក

គោលបំណងនៃការលះមែកដើមស្វាយចន្ទីមុននឹងកាប់ដើមនោះចោលគឺដើម្បីរក្សាកំណើនទិន្នផលក្នុងឆ្នាំដែលលះមែកនោះចោល និងសំរាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត ព្រោះចន្ទីនឹងទទួលបានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ សម្រួលដល់ការកាន់ក្តិប កាត់បន្ថយជម្ងឺ និងសត្វល្អិត។ ទន្ទឹមនោះដើមស្វាយចន្ទីដែលយើងបានលះមែកវាចោលនោះនឹងផ្តល់ផលឲ្យយើងបានពី២គ.ក្រទៅ៤គ.ក្រគ្រាប់ក្នុងមួយដើមដែរក្នុងមួយឆ្នាំ។ យើងអាចរក្សាវាទុកក្នុងរយៈពេល១ឬ២ឆ្នាំមុននឹងកាប់ដើមចន្ទីដែលបានលះមែកនោះចោល។

ដោយគិតថាឆ្នាំក្រោយដើមស្វាយចន្ទីរបស់ខ្លួនមិនទាន់ចង្អៀត(មែកដើមចន្ទីនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាប្រវែងជិតបីម៉ែត្រនៅឡើយ) និងស្តាយផលដែលផ្លាប់ទទួលបានផង កសិករមួយចំនួនមិនទាន់ឬមិនហ៊ានលះមែកស្វាយចន្ទីរបស់ខ្លួនចោលឡើយ ពីព្រោះបានគិតថាការលះមែកចោលនេះស្មើនឹងការកាត់លុយចោល ដែរ។ ដោយមិនបានលះមែកចោលក្រោយពេលប្រមូលផលឬនៅដើមរដូវភ្លៀង

ស្រាប់តែនៅខែ១១ឬខែ១២នៃឆ្នាំបន្ទាប់មែកដើមស្វាយចន្ទីនោះបានទល់គ្នា(ចង្អៀត)។ ទិន្នផលស្វាយចន្ទីនៅឆ្នាំនោះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក ព្រោះចន្ទីទទួលបានពន្លឺថ្ងៃមិនគ្រប់គ្រាន់ មានជម្ងឺនិងសត្វល្អិតបំផ្លាញច្រើន ព្រមទាំងពិបាកក្នុងការបាញ់ជី និងថ្នាំពុលឬផ្សិត។ ហេតុនេះត្រូវហ៊ានសម្រេចចិត្តក្នុងការលះមែកស្វាយចន្ទីចោល។

៣៤.២. គុណវិបត្តិនៃការលះមែក

គុណវិបត្តិក្នុងការលះមែកចន្ទីចោលនៅពេលចន្ទីចង្អៀតក៏មានគុណវិបត្តិខ្លះដែរដូចជាត្រូវលះមែកដែលចាក់ទៅចំហៀងចោលម្តង និងបន្ទាប់មកត្រូវកាប់ដើមចន្ទីដែលបានលះចោលនោះម្តងទៀតនៅឆ្នាំបន្ទាប់ឬនៅឆ្នាំបន្ទាប់មួយទៀត ដែលត្រូវចំណាយពេលវេលានិងប្រាក់ពីការលះមែកផងនិងកាប់ដើមចន្ទីដែលបានលះមែកចោលនោះផង(ចំណាយ២ដង)។ទន្ទឹមនឹងការចំណាយ២ដង យើងក៏អាចនឹងជួបការលំបាកមួយទៀតគឺលទ្ធភាពមានដង្កូវដួងមកពងជាក់កន្លែងដែលកាត់ឲ្យរបួសមានកំរិតខ្ពស់ជាង ពីព្រោះធ្វើឲ្យដើមចន្ទីមានរបួស២ដង។ ហេតុនេះការអនុវត្តក្នុងការលះមែកចន្ទីមួយដើមទុកមួយដើមឬមួយត្រូវកាប់ដើមចន្ទីមួយដើមទុកមួយដើមតែម្តងត្រូវពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើបរិមាណផ្ទៃដីដាំចន្ទីតិចឬច្រើន និងលទ្ធភាពជួលកំលាំងពលកម្មកាប់ យកមែកនិងដើមចន្ទីចេញពីចំការ ព្រមទាំងឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំរបស់កសិករម្នាក់ៗ។

៣៤.៣. គុណវិបត្តិនៃការលះមែកគ្រប់ដើម

មានកសិកខ្លះបានលះមែកស្វាយចន្ទីគ្រប់ដើមទាំងអស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ព្រោះស្គាយផលដែលធ្លាប់ទទួលបានផង និងគិតថាធ្វើបែបនេះដើមស្វាយចន្ទីរបស់ខ្លួនក៏ទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ដែរ។ ជាលទ្ធផល ដើមស្វាយចន្ទីរបស់គាត់លាស់ស្គួចទៅលើ និងមែកស្គួចស្គមតូចៗ គ្មានមែកធ្នាក់ចុះទៅចំហៀងមូលដូច ឆ័ត្រ។ ការអនុវត្តបែបនេះដើមចន្ទីខ្វះលំនឹងនិងងាយដួលរលំនៅពេលខ្យល់បក់ ខ្វះពន្លឺនិងចង្អៀតព្រមទាំងផ្តល់ទិន្នផលទាប។ នៅពេលដឹងថាខុសចង់កែប្រែវិញវាបានហួសពេលទៅហើយ ព្រោះបើចង់កាប់មួយដើមទុកមួយដើម ដើមដែលនៅសល់ប្រាកដជានឹងបាក់មែក ឬដួលរលំនៅពេលមានខ្យល់បក់លើជាមិនខាន។

ផ្នែកទី៥. វិធីលះមែកនិងកាប់ដើមចន្ទីចោលនៅពេលចង្អៀត

៥.១. ពេលវេលាលះមែកចន្ទីឬកាប់មួយដើមទុកមួយដើមចោល:

ក្រោយពេលប្រមូលផលរួច នៅពេលដែលពិនិត្យឃើញគម្លាតមែកចន្ទីពីមួយដើមទៅមួយ

ដើមទៀតមានប្រវែងតិចជាងបី(៣)ម៉ែត្រ ត្រូវលះមែកចន្ទី ឬកាប់មួយដើមទុកមួយដើមចោលភ្លាមៗ ចន្ទីដែលមានគម្លាតមែកតិចជាងបី(៣)ម៉ែត្រ ច្រើនតែចន្ទីមានអាយុ៤ឆ្នាំទៅ៥ឆ្នាំសម្រាប់ខ្នាត ៨មX៨ម+ភ្នែកក្រួច(គ្រាប់អាប៉ោង) និង៥ឆ្នាំទៅ៦ឆ្នាំ សម្រាប់ខ្នាត៧មX៧មៗ

យ៥.២. វិធីលះមែកនិងកាប់ដើមចន្ទីចោលសម្រាប់ខ្នាត៨មX៨ម+ភ្នែកក្រួច:

ជាទូទៅការលះមែក និងកាប់ដើមចន្ទីចោលដោយទុកមួយដើមទុកមួយដើមនៅពេលចង្អៀតគួរធ្វើឡើងជាបួនជំហានដូចខាងក្រោម៖

- **ជំហានទី១៖** នៅពេលចន្ទីមានអាយុ៤ឬ៥ឆ្នាំ ឬពេលចង្អៀត គួរលះមែកដើមភ្នែកក្រួចៗ
- **ជំហានទី២៖** នៅពេលចង្អៀតគួរកាប់ដើមភ្នែកក្រួចដែលបានលះមែករួចហើយនោះចោលៗ បន្ទាប់ពីកាប់រួចនឹងមានគម្លាត៨មx៨ម ដែលមានចំនួនប្រមាណ១៤៤ដើម (មុនកាប់២៧០-២៨០ដើម /ហិកតា) ។

- **ជំហានទី៣៖**នៅពេលចន្ទីមានអាយុ៧ឬ៨ឆ្នាំឬពេលចង្អៀតគួរលះមែកដើមចន្ទីដែលគ្រោងនឹងកាប់ចោលៗត្រូវលះមែកមួយដើមទុកមួយដើមឬអាចហៅថា"**លះមែកដើមចន្ទីបញ្ឈិតមួយរងទុកមួយរង**"។

- **ជំហានទី៤៖**នៅពេលចន្ទីមានអាយុ៩ឬ១០ឆ្នាំ ឬពេលចង្អៀត គួរកាប់ដើមភ្នែកក្រួចដែលបានលះមែករួចហើយនោះចោល ។ហេតុនេះគម្លាតដែលនៅសល់គឺ ១៦មX១៦ម+ភ្នែកក្រួច(គ្រាប់អាប៉ោង) ដែលមានចំនួនប្រមាណ៦៤-៧០ដើម/ហិកតា។

សម្គាល់ : ប្រសិនបើ៣-៤ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីកាប់ដើមចន្ទីចោលក្នុងដំណាក់ទី៤រួចហើយនៅតែចង្អៀតគួរកាប់ដើមភ្នែកក្រួចចោលតែម្តង ឬមុននឹងកាប់អាចលះមែកវាសិនក៏បាន។ បន្ទាប់ពីកាប់ចោលបែបនេះចន្ទីនឹងនៅសល់ប្រមាណ៣៥ទៅ៤០ដើម និងមានគម្លាត១៦មX១៦ម ប៉ុណ្ណោះ។

យ៥.៣. វិធីលះមែកនិងកាប់ដើមចន្ទីចោលសម្រាប់ខ្នាត៧មX៧ម:

ការលះមែក និងកាប់ដើមចន្ទីចោលមួយដើមទុកមួយដើមគួរធ្វើឡើងជាបីជំហានដូចខាងក្រោម៖

- **ជំហានទី១៖**នៅពេលចន្ទីមានអាយុ៥ឬ៦ឆ្នាំឬពេលចង្អៀតគួរលះមែកដើមចន្ទីដែលគ្រោងនឹងកាប់ចោលៗ ត្រូវលះមែកមួយដើមទុកមួយដើម ឬអាចហៅថា "**លះមែកដើមចន្ទីបញ្ឈិតមួយរងទុកមួយរង**"។

▪ **ជំហានទី២៖** នៅពេលចន្ទីមានអាយុ៨ឬ៩ឆ្នាំ ឬពេលចង្អៀត គួរកាប់ដើមភ្នែកក្រូចដែលបានលះមែករួចហើយនោះចោល។បរិមាណដើមចន្ទីដែលនៅសល់មានចំនួនប្រមាណ៨៨ដើមបន្ទាប់ពីកាប់ និងមានគម្លាត ១៤មx១៤ម +ភ្នែកក្រូចមួយ(មុនកាប់១៨០-១៩០ដើម/ហិកតា)។

▪ **ជំហានទី៣៖** នៅពេលចន្ទីមានអាយុ១១ឬ១២ឆ្នាំឬពេលចង្អៀត គួរកាប់ដើមភ្នែកក្រូចដែលបានលះមែករួចហើយនោះចោល។ ហេតុនេះគម្លាតដែលនៅសល់ចុងក្រោយគឺ ១៤មx១៤ម និងមានចំនួនប្រមាណ៤៩ដើម/ហិកតា។

៤.៤. ហេតុអ្វីត្រូវកាប់បញ្ឆិតជួរចន្ទី

មានមតិមួយចំនួនលើកឡើងថាហេតុអ្វីមិនដាំគម្លាត៦មx៦ម ឬ១២មx១២មតែម្តងទៅ ពីព្រោះដាំតាម៧មx៧មឬខ្នាត៨មx៨ម+ភ្នែកក្រូច(គ្រាប់អាប៉ោង)នៅពេលកាប់ចោលភ្នែកក្រូច ហើយកាប់បញ្ឆិតមួយជួរចោលទុកមួយជួរ មានកាំប្រវែងតែ ១១,៣ម x ១១,៣មទេ។ឯការដាំចន្ទីគម្លាត៦មx៦មពេលកាប់ចោលមួយជួរទុកមួយជួរនឹងមានគម្លាត១២មx១២មដែលមានគម្លាតវែងជាងដាំគម្លាត១១,៣មx១១,៣ម។ភាពពិតការដាំចន្ទីគម្លាត៦មx៦មដែលកាប់ចោលចុងក្រោយសល់១២មx១២មឬដាំគម្លាត១១,៣មx១១,៣មនៅពេលវាមានអាយុច្រើនជាង៧ឆ្នាំ ចន្ទីទទួលពន្លឺបានតិចជាងការដាំតាម៨មx៨ម+ភ្នែកក្រូច១(កាប់ចោលចុងក្រោយសល់១៦មx១៦ម+ភ្នែកក្រូច)ឆ្ងាយណាស់។នៅពេលនោះចន្ទីដែលមានអាយុលើសពី៧-៨ឆ្នាំនឹងមានកំពស់មិនតិចជាង៥ម៉ែត្រដែលនឹងធ្វើឲ្យដើម ចន្ទីបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ទិសខាងកើតនៃដើមចន្ទីនឹងបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយដើមចន្ទីដែលដុះខាងមុខវានៅទិសខាងកើត ចាប់ពីពេលថ្ងៃរះរហូតដល់ម៉ោង៩ឬ១០ព្រឹក។ ឯទិសខាងលិចនៃដើមចន្ទីនឹងបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយដើមចន្ទីដែលដុះនៅទិសខាងលិចវា ចាប់ពីម៉ោង២ឬ៣ល្ងាចរហូតដល់យប់។ការបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យទាំងពីរលើកនេះធ្វើឲ្យចន្ទីមិនអាចទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់វាដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យលទ្ធភាពចេញផ្កានិងកាន់ក្តិបថយចុះ។ ទន្ទឹមនេះដោយសារព្រះអាទិត្យដើរបញ្ឆិតទៅរកទិសខាងលិចធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យរិតតែពុំមានលទ្ធភាពជះដោយប្រយោលត្រូវមែកចន្ទីនៅទិសខាងជើងបន្ថែមទៀតនៅពេលចន្ទីមានអាយុច្រើននិងខ្ពស់។ ការកាប់បញ្ឆិតជួរចន្ទី(គម្លាត៨មx៨ម+ភ្នែកក្រូចមួយ) នឹងទទួលបានគម្លាតចុងក្រោយគឺ១៦មx ១៦+ភ្នែកក្រូចមួយ។ គម្លាតវែងរហូតដល់១៦ម៉ែត្រនេះហើយដែលធ្វើឲ្យចន្ទីទទួលពន្លឺច្រើនជាងគម្លាត១២មx១២ម ឬ១១,៣ម x១១,៣ម។

យ៥.៥. ការកាត់តែងមែកនៅតែបន្តជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ទោះបីជាបានអនុវត្តន៏តាមជំហានទាំងអស់ដូចជំរាបជូនខាងលើរួចហើយក៏ដោយ មែកចន្ទីនៅតែអាចចង្អៀត និងប៉ះគ្នាដដែល ព្រោះជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលចន្ទីមានអាយុចាប់ពី១០ឆ្នាំឡើងតែងតែលាស់មែក និងថ្នាំង (ត្រួយ) យ៉ាងតិច១ថ្នាំងបន្ថែម។ ហេតុនេះត្រូវកាត់តែងមែក ឬកាត់តម្រឹមវាជារៀងរាល់១ឬ២ឆ្នាំម្តងដោយឧបករណ៍ពិសេសដែលអាចកាត់មែកខ្ពស់ៗបាន ដើម្បីទទួលបានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងគោលបំណងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់។

យ៥.៦. ប្រតិទិនការងារទូទៅសម្រាប់ដំណាំស្វាយចន្ទី

ដើម្បីងាយស្រួលអនុវត្តន៍និងតាមដានការងារលើដំណាំស្វាយចន្ទី ខ្ញុំសូមភ្ជាប់តារាងសង្ខេបអំពីប្រតិទិនការងារទូទៅសម្រាប់ដំណាំស្វាយចន្ទីដូច "ឧបសម្ពន្ធ៍ទី៦"ជូនភ្ជាប់។ តារាងនេះជាការបង្ហាញអំពីការអនុវត្តការងារលើដំណាំស្វាយចន្ទីធម្មតា(ទូទៅ)ដោយគ្មានការជម្រុញឬបង្ខំឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នា ឡើយ។

ជំពូក "ង"

គន្លឹះកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះដំណាំស្វាយចន្ទីអឹម២៣(M-23)

មុននេះប្រហែល១០ឆ្នាំ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមិនទាន់ជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដល់ការដាំដុះស្ទើគ្រប់ប្រភេទនៃដំណាំៗភ្លៀងបានធ្លាក់ទៀងទាត់ សំណើមក្នុងដីនិងក្នុងបរិយាកាសស្របស្របមិនសូវមានសន្សើមប្រែឬសន្សើមអាស៊ីដ សីតុណ្ហភាពបរិយាកាសក្តៅល្មមចំពោះដើមស្វាយចន្ទីក្នុងការបង្កាត់លំអងនិងចញ្ចឹមក្តិបនិងផ្លែ ទន្ទឹមនោះសត្វល្អិតបំផ្លាញមានតិចដែលជាកត្តាអំណោយផលដល់ប្រជាកសិករក្នុងការដាំដំណាំស្វាយចន្ទី ងាយស្រួយថែទាំ ចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្មតិចនិងទទួលបានទិន្នផលល្អ។

ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមក ជាពិសេសក្នុងរង្វង់៤-១០ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានជះផលអវិជ្ជមានយ៉ាងច្រើនចំពោះដំណាំកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទ ដែលក្នុងនោះដំណាំស្វាយចន្ទីក៏ទទួលរងផលប៉ះពាល់ផងដែរ។ បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមានដូចជាភ្លៀងធ្លាក់មិនទៀងទាត់,អាកាសធាតុឡើងនិងចុះកំដៅ,គ្រោះរាំងស្ងួត និងទឹកជំនន់ជាដើម។ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខុសធម្មតានេះ បានបង្ករឲ្យមានកង្វះទឹកភ្លៀងនិងសំណើមក្នុងដី កកើតឡើងនូវសត្វស្អិតនិងផ្សិតចង្រៃខុសប្រក្រតីដោយបានបំផ្លាញផលដំណាំរបស់ប្រជាកសិករយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ និងបង្ខំឲ្យកសិករត្រូវចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្មរិតតែច្រើនឡើងៗ ឯទិន្នផលបែរជាទទួលបានតិច ព្រមទាំងធ្វើឲ្យកសិករប្រឈមនឹងការខាតបង់ប្រាក់កាសនិងពេលវេលាយ៉ាងច្រើន។

ជាក់ស្តែងដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ បានធ្វើឲ្យអាកាសធាតុចុះក្រជាក់ខុសពីធម្មតា មានភ្លៀងកក់ខែជាប់ៗគ្នាដូចជារដូវភ្លៀងនិងអូសបន្លាយពេលយ៉ាងវែង ព្រមទាំងករកើតឡើងនូវសត្វស្អិតនិងផ្សិតចង្រៃខុសប្រក្រតី។ កត្តាទាំងនេះបានបំផ្លាញផ្កានិងក្តិបចន្ទី យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យទិន្នផលស្វាយចន្ទីធ្លាក់ចុះយ៉ាង គំហុក។ចំពោះផលិតកម្មស្វាយចន្ទីឆ្នាំ២០១៨-២០១៩ ដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះផងដែរ បានធ្វើឲ្យតំបន់ខ្លះគ្មានភ្លៀងចាប់តាំងពីខែ១០ និងស្ទើតែគ្មានភ្លៀងកក់ខែតែម្តង ព្រមទាំងអាកាសធាតុឡើងកំដៅលើសពីធម្មតាចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែ២។ ដោយសារឆាប់អស់ទឹកភ្លៀង គ្មានភ្លៀងកក់ខែនិងកំដៅឡើងខ្លាំងបានបណ្តាលឲ្យដីគ្មានសំណើមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរដូវប្រាំង ចន្ទីខ្មៅខូចផ្កា មិនកាន់ក្តិប និងជ្រុះផ្លែ។ឯឆ្នាំ២០១៩-២០២០កសិករបានជួបហានិភ័យខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនៗដោយ៖

- ភ្លៀងយឺត និងឆាប់អស់ទឹកភ្លៀង ព្រមទាំងគ្មានភ្លៀងកក់ខែបានធ្វើឲ្យដីខ្វះសំណើមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរដូវប្រាំង។

- សន្សើមអាស៊ីដបានធ្លាក់ច្រើនដងលើសពីធម្មតាគឺពី៥ទៅ៦ដង/ឆ្នាំ(ធម្មតា២ឬ៣ដង/ឆ្នាំ) ដែលធ្វើឲ្យចន្ទីខូចផ្កានិងក្តិបយ៉ាងច្រើន។

-អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនៅពេលយប់ក្រោម២០អង្សាសេងពេលថ្ងៃវិញសំណើមបរិយាកាសបានធ្លាក់ចុះទាបជាងធម្មតាក្នុងចន្លោះពី២៩%ទៅ៤៥%។

-សត្វល្អិតចង្រៃកកើតយ៉ាងច្រើនពិសេសសត្វទ្រីបឬហៅថាក្រាភ្លើងឬស្រមើល និងពពួកដង្កូវរុំផ្កាចោះផ្លែ។

ដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុយ៉ាងខ្លាំងដូចជំរាបជូនខាងលើធ្វើឲ្យផលិតកម្មចន្ទីឆ្នាំ ២០១៩-២០២០នេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក។

តាមរយៈការសង្កេត តាមដាននិងធ្វើងផ្ទាត់ជាច្រើនឆ្នាំ យើងសង្កេតឃើញថាដើមចន្ទីដែលចេញផ្កាក្នុងរង្វង់ដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី២០ខែធ្នូច្រើនតែរងផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាងដើមចន្ទីដែលចេញផ្កាក្រោយថ្ងៃទី២០ខែធ្នូ។អាស្រ័យហេតុនេះដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះដំណាំស្វាយចន្ទី យើងត្រូវជ្រើសរើសពូជចន្ទីដែលធន់នឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិង/ឬពូជស្រាលដែលចេញផ្កាតាមធម្មជាតិក្នុងរង្វង់ដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ និងជំរុញដើមស្វាយចន្ទី អឹម២៣ (M-23) ដែលបានដាំស្រាប់ឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់ និងស្រុះគ្នាពីចន្លោះដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី២០ខែធ្នូ។

ចន្ទីពូជស្រាលតែងតែចេញផ្កាស្រុះតែម្តងគត់ចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃ២០ខែធ្នូ និងប្រមូលផលរួចរាល់នៅចុងខែ២ឬដើមខែ៣យ៉ាងយូរ។

ដ១. មូលហេតុចំបងដែលពូជចន្ទីចេញផ្កាក្នុងចន្លោះដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃ២០ខែធ្នូអាចកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងចំណាយ

1. ពីដើមខែវិច្ឆិការដល់ថ្ងៃ២០ខែធ្នូគឺជាពេលវេលានៃចុងរដូវភ្លៀង និងជាដើមរដូវរំហើយ ដែលជាពេលវេលាសមស្របក្នុងការសម្រួលដល់ការចេញផ្កានិងសម្ពាត ចំការត្រួសព្រៃ ព្រមទាំងក្តូររាស់សម្អាតស្មៅឬកាត់ស្មៅរក្សាសំណើមក្នុងដីបានយូរ។

2. ជាពេលវេលាដែលមានសីតុណ្ហភាពសមស្របបំផុតគឺចន្លោះពី២២ទៅ៣៨អង្សាសេក្នុងការកាន់ក្តិបរបស់ចន្ទីបន្ទាប់ពីផ្ការីក។ វាក៏ជាពេលវេលាសមស្របក្នុងការចិញ្ចឹមក្តិបនិងផ្លែបានល្អផងដែរ ពីព្រោះដីនៅមានសំណើមនិងអាកាសធាតុមិនទាន់ក្តៅនិងស្ងួតខ្លាំងនៅឡើយ។

3. អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការខូចផ្កានិងក្តិបដោយសន្សើមអាស៊ីដ ដែលច្រើនតែកើតមានឡើងពីខែ១(មករា) ពីព្រោះចន្ទីកាន់ក្តិបនិងជិតទុំបានមួយចំនួនធំរួចទៅហើយ។

4. កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការបំផ្លាញរបស់ទ្រីបនិងថៃសដែលតែងតែមានវត្តមាននៅពេលអាកាសធាតុក្តៅចាប់ពីដើមខែ២រហូតដល់ខែ៤។

5. កាត់បន្ថយការចំណាយក្នុងការថែទាំនិងធាតុចូលកសិកម្មយ៉ាងច្រើន ពីព្រោះយើងនឹងឈប់ចំណាយលើការថែទាំនិងធាតុចូលកសិកម្មមុនចន្ទីទុំកន្លះឬមួយខែ(ចន្ទីចាប់ផ្តើមទុំពីចុងខែមករា)។

6. ទន្ទឹមនឹងចំណាយតិច ការលក់គ្រាប់ចន្ទីមុនខែ៤ច្រើនបានតម្លៃខ្ពស់។

▪ ផ្ទុយទៅវិញបើចន្ទីចេញផ្កាយឺតចាប់ពីខែ១ទៅ ហើយត្រូវការរយៈពេលប្រហែលពី២៥ទៅ៣០ថ្ងៃទើបកាន់ក្តិប វានឹងជួបហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការបង្កាត់លំអង ចិញ្ចឹមផ្កានិងផ្លែ ដោយសារតែប៉ះចំសន្សើមប្រៃ(សន្សើមអាស៊ីដ) អាកាសធាតុក្តៅនិងស្ងួតខ្លាំង គ្មានសំណើមក្នុងដី(ពិសេសដីល្បាយខ្សាច់គ្មានសំណើមក្នុងរដូវប្រាំង) ព្រមទាំងត្រូវប្រឈមនឹងស្រមើល(ក្រាភ្លើង-ទ្រីប) និងថៃសទៀតផង។ ចន្ទីដែលចេញផ្កាយឺតត្រូវចំណាយក្នុងការថែទាំនិងធាតុចូលកសិកម្មច្រើនជាង ព្រោះត្រូវថែទាំ និងការបាញ់ថ្នាំរហូតដល់ខែ៤។ ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើចន្ទីចេញផ្កាឆាប់ពេក(មុនខែ១១) ផ្ការីករបស់វានឹងខូចច្រើនដោយសារប៉ះទឹកភ្លៀង ទិន្នផលធ្លាក់ទាប និងគ្រាប់គ្មានគុណភាព(ព័ណសម្បុរនិងកំរិតសាច់ក្នុងគ្រាប់ទាប) ព្រោះភ្លៀងឬសំណើមក្នុងដីខ្ពស់។

ង២. ចន្ទីពូជស្រាលដែលគួរជ្រើសរើស ព្រមទាំងគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ

បច្ចុប្បន្ននេះពូជចន្ទីស្រាលរបស់កម្ពុជាដែលអាចសមស្របនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមានចំនួនបួន(៤)។ គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិខុសគ្នាៗរបស់ពូជចន្ទីទាំងបួននោះគឺ៖

ង២.១. ពូជអឹម-២៣(M-23)

ដូចបានជំរាបជូនខាងលើ ពូជអឹម២៣(M-23)នេះជាពូជស្រាលផងធ្ងន់ផងព្រោះវាចេញផ្កាតាមធម្មជាតិចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែ១១រហូតដល់ខែ២ឬ៣ដោយចេញផ្កាចំនួន៣(បី)ដងក្នុងមួយរដូវដូចខាងក្រោម៖

a. លក្ខណៈពិសេសអំពីពេលវេលាចេញផ្កា៖

▪ ចេញផ្កាលើកទី១: ចន្លោះពីដើមខែវិច្ឆិការដល់ថ្ងៃ២០ខែធ្នូចំនួនប្រហែលពី១០%ទៅ១៥%នៃចំនួនភ្លួយដែលត្រូវចេញផ្កាសរុប។ ជាទូទៅផ្កាលើកទី១នេះកាន់ក្តិបបានល្អ។

▪ ចេញផ្កាលើកទី២: ចន្លោះពីដើមខែមករាដល់ដើមខែកុម្ភៈចំនួនប្រហែលពី៧០%ទៅ៧៥%នៃចំនួនភ្លួយដែលត្រូវចេញផ្កាសរុប។ផ្កាលើកទី២នេះច្រើនតែកាន់ក្តិបមិនសូវបានល្អប្រសិនបើដីគ្មាន

សំណើមក្នុងរដូវប្រាំង គ្មានភ្លៀងធំៗកក់ខែ និងអាកាសធាតុចាប់ផ្តើមឡើងកំដៅ។ ទន្ទឹមនេះវាត្រូវប្រឈមនឹងសត្វល្អិតចង្រៃ និងជម្ងឺផ្សិតខ្ពស់។

▪ ចេញផ្កាលើកទី៣: ចុងខែកុម្ភៈឬដើមខែមិនាចំនួនប្រហែលពី១០%ទៅ១៥%នៃចំនួនត្រួយដែលនៅសល់ ជាពិសេសមែកចន្ទីដែលនៅទិសខាង ជើង។ ផ្កាលើកទី៣នេះច្រើនកាន់កុបមិនបានល្អ ព្រោះប៉ះចំអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង និងគ្រាប់មានគុណទាបព្រោះត្រូវទឹកភ្លៀងកក់ខែ និងសត្វល្អិតបំផ្លាញ។

b. លក្ខណៈពិសេសអំពីរយៈពេលផ្ការីក និងទំហំគ្រាប់៖

▪ ផ្ការីកបណ្តើរៗក្នុងរង្វង់ពី១៥ទៅ២០ថ្ងៃទើបរីកផ្កាអស់ក្នុងមួយកញ្ចុំ ដែលវាមិនងាយខូចផ្កាអស់ច្រើនឬទាំងអស់ទេ បើប៉ះទឹកភ្លៀង ឬអាកាស-ធាតុត្រជាក់ធ្លាក់ក្រោម២២អង្សាសេ។

▪ ប្រសិនបើចេះបង្ខែកទេសជម្រុញឲ្យចេញផ្កាលើកទី១បានលើសពី៥០% ទិន្នផលនឹងបានលើសពីពូជចន្ទីផ្សេងពីព្រោះបូកបន្ថែមទិន្នផលពេលចេញផ្កាលើកទី២និងទី៣ ហើយបរិមាណត្រួយរបស់ពូជនេះមានចំនួនច្រើនជាងពូជដ៏ទៃទៀតឆ្ងាយណាស់។ ប៉ុន្តែការចំណាយក៏ខ្ពស់ជាងពូជផ្សេងដែរ ដោយត្រូវបន្តថែទាំបាញ់ថ្នាំរហូតដល់ខែ៨។

▪ គ្រាប់ចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23) ច្រើនតែមានទំហំស្មើតែប៉ុនៗគ្នាពីដើមដៃរហូតដល់ចុងដៃ ពីព្រោះវាចេញផ្កា៣លើកដែលធ្វើឲ្យវាអាចមានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រូបយកចំណីអាហារបន្ថែមដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រាប់របស់វានៅក្នុងវគ្គនិមួយៗ។ វាច្រើនមានទំហំពី១១០គ្រាប់ទៅ១៣០គ្រាប់/គីឡូ។

ឯ២.២. ពូជអឹម-១0(M-10)

a. លក្ខណៈពិសេសអំពីពេលវេលាចេញផ្កា៖

▪ ពូជអឹម១0(M-10)ចេញផ្កាតែម្តងគត់ក្នុងមួយរដូវ។

▪ វាចេញផ្កាចន្លោះពីដើមខែវិច្ឆិការដល់ថ្ងៃ២0ខែធ្នូឬយឺតជាងនេះបន្តិចដោយចេញផ្កាស្មើ ១00%នៃចំនួនត្រួយដែលត្រូវចេញផ្កាសរុបតែម្តង។

▪ វាជាប្រភេទងាយជម្រុញឲ្យចេញផ្កាជាងពូជអឹម២៣(M-23)។

b. លក្ខណៈពិសេសអំពីរយៈពេលផ្ការីក និងទំហំគ្រាប់៖

▪ ផ្ការីកបណ្តើរៗក្នុងរង្វង់ពី១៥ទៅ២0ថ្ងៃទើបរីកផ្កាអស់ក្នុងមួយកញ្ចុំ ដែលវាមិនងាយខូចផ្កាអស់ច្រើនទេ បើប៉ះទឹកភ្លៀងកក់ខែ។

▪ ដោយសារចេញផ្កាតែម្តងគត់ក្នុងមួយរដូវ ធ្វើឲ្យចន្ទីពូជអឹម១0(M-10) មានទំហំគ្រាប់នៅចុងដៃតូចជាងទំហំគ្រាប់នៅដើមដៃ។ ជាទូទៅវាមានចំនួន១១0គ្រាប់ទៅ១៤0គ្រាប់/គ.ក្រ។

▪ ច្រើនផ្តល់ទិន្នផលទាបជាងចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23) បន្តិច។

▪ សំបកគ្រាប់ស្តើងជាងចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23) ហេតុនេះវាច្រើនមានភាគរយសាច់ខាងក្នុងគ្រាប់(kernel) ខ្ពស់ជាងចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23)។

▪ ចំណាយតិចជាងចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23) ពីព្រោះប្រមូលផលមុននិងឆាប់ជាងពូជអឹម២៣(M-23)។

▪ ជាពូជត្រូវការពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងជីតិចជាងពូជដ៏ទៃៗហេតុនេះទោះបីជាចង្អៀតបន្តិចក៏វាអាចចេញផ្កានិងកាន់ក្តិបបានល្អជាងពូជផ្សេងដែរ។

▪ ខុសពីពូជផ្សេងដែលតែងតែចេញផ្កាយឺតខ្លាំងនៅទិសខាងជើង ពូជអឹម១0(M-10) នេះបែរជាចេញផ្កាស្ទើរតែដំណាលគ្នានៅគ្រប់ទិស។

ង២.៣. ពូជហាស-0៩(H-09)

a. លក្ខណៈពិសេសអំពីពេលវេលាចេញផ្កា៖

▪ ជាទូទៅពូជហាស់0៩(H-09) ច្រើនតែចេញផ្កាតែម្តងគត់ក្នុងមួយរដូវដូចពូជអឹម១0(M-10) ដែរ តែរយៈពេលចេញផ្កាអូសបន្លាយវែងជាងអឹម១0(M-10) បន្តិច។

▪ វាច្រើនចេញផ្កាចន្លោះពីដើមខែវិច្ឆិការដល់ខែធ្នូឬដើមខែមករាចំនួនស្ទើ១00%នៃចំនួនត្រួយសរុបដែលត្រូវចេញផ្កា។ ប៉ុន្តែពូជនេះមានគុណ-វិបត្តិត្រង់ពេលវេលាចេញផ្កាគ្មានស្ថេរភាព ដែលមានន័យថាជួនកាលវាចេញផ្កាត្រូវតាមពេលវេលាដូចជំរាបខាងលើ តែក៏មានពេលខ្លះវាចេញផ្កាយឺត ឬលឿនជាងធម្មតា និងមានពេលខ្លះវាចេញផ្កាមិនស្រុះ ព្រមទាំងមានពេលខ្លះវាចេញផ្កា២លើកក្នុងមួយរដូវជាពិសេសពេលមានអាយុតិចជាង៦-៧ឆ្នាំ។

b. លក្ខណៈពិសេសអំពីរយៈពេលផ្ការីក និងទំហំគ្រាប់៖

▪ ផ្ការីកស្រុះក្នុងរង្វង់ពី៧ទៅ១២ថ្ងៃក្នុងមួយកញ្ចុំផ្កា។ មានន័យថាក្នុងកញ្ចុំផ្កាពូជនេះរីកលឿនជាងពូជអឹម១0(M-10) និងពូជអឹម២៣(M-23) ដែលជាចំណុចខ្សោយធ្វើឲ្យវាងាយខូចផ្កាច្រើន បើប៉ះទឹកភ្លៀង។

▪ ដោយសារកត្តាពូជ និងចេញផ្កាតែម្តងគត់ក្នុងមួយរដូវ ធ្វើឲ្យចន្ទីពូជហាស់0៩(H-09) មានទំហំគ្រាប់នៅចុងដៃតូចជាងទំហំគ្រាប់នៅដើមដៃហើយតូចជាងគ្រាប់ពូជអឹម២៣(M-23)។ ជាទូទៅវាមានចំនួន១២0គ្រាប់ទៅ១៥0គ្រាប់/គ.ក្រ ឬច្រើនជាងនេះ។ ក្នុងករណីឆ្នាំណាមួយដែលគ្រាប់សូតមិនសូវបានផ្លែ ឈ្មួញច្រើនបង្អាប់ថ្លៃហើយទិញក្នុងតម្លៃទាបដូចគ្រាប់ពូជដូនតា។

▪ ផ្លាក់ទិន្នផលច្រើន ប្រសិនបើមានភ្លៀងមួយឬពីរមេចំពេលផ្កាកំពុងរីក។

▪ ជាទូទៅទិន្នផលផ្តល់ឲ្យទាបជាងចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23) បន្តិច។

- សំបកគ្រាប់ច្រើនតែស្មើឬក្រាស់ជាងចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23)បន្តិចតាមតំបន់និងការថែទាំ។ ហេតុនេះវាច្រើនមានភាគរយសាច់ខាងក្នុងគ្រាប់ទាបជាងចន្ទីពូជ M-23 បន្តិចឬស្មើ។
- ចំណាយតិចជាងចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23) ពីព្រោះប្រមូលផលមុននិងឆាប់ជាងពូជអឹម២៣ (M-23) ដែលការប្រមូលផលរបស់ពូជហាស់០៩(H-09) នេះបញ្ចប់ក្នុងចុងខែ៣ ឬក្នុងដើមខែ៤។

ដ២.៤. ពូជប៉ែ-២(P-2)

a. លក្ខណៈពិសេសអំពីពេលវេលាចេញផ្កា៖

- ពូជប៉ែ២(P-2)ចេញផ្កាតែម្តងគត់ក្នុងមួយរដូវ ដូចពូជអឹម១0(M-10) និងពូជហាស់0៩ (H-09)ដែរ។

- វាចេញផ្កាស្រុះស្ទើ១00%នៃចំនួនត្រួយដែលត្រូវចេញផ្កា។វាចាប់ផ្តើមចេញផ្កាពីចុងខែវិច្ឆិការរហូតដល់ចុងខែធ្នូឬយឺតជាងនេះបន្តិច។

b. លក្ខណៈពិសេសអំពីរយៈពេលផ្ការីក និងទំហំគ្រាប់៖

- ផ្ការីកស្រុះក្នុងរង្វង់៧ទៅ១0ថ្ងៃក្នុងមួយកញ្ចុំផ្កាដូចពូជហាស់0៩(H-09)ដែរ ដែលជាចំណុចខ្សោយធ្វើឲ្យងាយខូចផ្កាច្រើន បើប៉ះទឹកភ្លៀង។

- ដោយសារកត្តាពូជនិងចេញផ្កាតែម្តងគត់ ធ្វើឲ្យចន្ទីពូជប៉ែ២(P-2)មានទំហំគ្រាប់នៅដើមដៃតូចជាងពូជអឹម២៣(M-23) ហើយនៅចុងដៃគ្រាប់មានទំហំតូចជាងនៅដើមដៃ។

- ជាទូទៅវាមានចំនួន១២0គ្រាប់ទៅ១៥៥គ្រាប់/គ.ក្រ ប៉ុន្តែសំបកគ្រាប់ស្តើងជាងចន្ទីពូជណាៗទាំងអស់ ហើយមានភាគរយសាច់ខាងក្នុងគ្រាប់(kernel)ខ្ពស់បំផុតរហូតដល់៣៣%ទៅ៣៦% ក្នុងចំណោមពូជចន្ទីជម្រើសរបស់កម្ពុជាដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

- ច្រើនផ្តល់ទិន្នផលទាបជាងចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23)បន្តិច។

- ចំណាយតិចជាងចន្ទីពូជអឹម២៣(M-23) ពីព្រោះប្រមូលផលមុននិងឆាប់ជាងពូជអឹម២៣ (M-23) ដែលការប្រមូលផលរបស់ពូជប៉ែ២ (P-2)នេះបញ្ចប់ក្នុងចុងខែ៣ ឬក្នុងដើមខែ៤។

ដ៣. បច្ចេកទេសជម្រុញដើមស្វាយចន្ទីអឹម២៣ (M-23) ឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់ និងស្រុះគ្នាពីចន្លោះដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃ២0ខែធ្នូ

ការជំរុញដើមស្វាយចន្ទីឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នាពីចន្លោះដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី២0ខែធ្នូមិនមែនជាការធ្វើឲ្យចន្ទីចេញផ្កាខុសរដូវនោះទេ។ វាជាការធ្វើឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានស្រុះនិងឆាប់ជាងធម្មតាប្រមាណមួយឬ២ខែទៅតាមប្រភេទពូជ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃបម្រែបម្រួលអាកាស

ធាតុនិងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្ម។ វាមិនខុសពីអ្វីដែលពាក្យចាស់លោកពោលថា "**រុញទូកបណ្តោយទឹក**" នោះទេ ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទូកនោះទៅដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានតាមកាលកំណត់។

ការជំរុញដើមស្វាយចន្ទីឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នាពីចន្លោះដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ក៏អាចនៅមានគុណវិបត្តិមួយចំនួនតូចផងដែរ ព្រោះយើងមិនអាចដឹងជាក់លាក់ថាពេលណាមានភ្លៀងនិងសន្សើមប្រែឡើយ។ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការជំរុញឲ្យដើមចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នា មានគុណសម្បត្តិច្រើនជាងគុណវិបត្តិចំពោះសភាពការណ៍នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ការជំរុញដើមចន្ទីឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នាពីចន្លោះដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី២០ខែធ្នូត្រូវចំណាយខ្ពស់ជាងធម្មតា តែវានឹងប្តូរមកវិញនូវទិន្នផលខ្ពស់ជាងក្នុងករណីដែលអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវ។ ការអនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវនឹងនាំមកនូវការបរាជ័យព្រោះតែទទួលបានទិន្នផលធម្មតាឬទាបជាងធម្មតា ហើយការចំណាយបែរជាខ្ពស់ជាង ធម្មតា។ ហេតុដូចនេះ មុននឹងអនុវត្តវិធីជំរុញដើមស្វាយចន្ទីឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នាពីចន្លោះដើមខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី២០ខែធ្នូ ត្រូវយល់ដឹងអំពីបញ្ហាគន្លឹះ និងបច្ចេកទេសជម្រុញឲ្យចេញផ្កាឆាប់និងស្រុះគ្នានេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ ព្រមទាំងត្រូវសាកពិសោធន៍ក្នុងបរិមាណតិចជាមុនសិន។ នៅពេលការសាកពិសោធន៍នោះទទួលបានជោគជ័យហើយចាំអនុវត្តន៍ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំតែម្តង។

គោលការណ៍គ្រឹះដើម្បីជោគជ័យក្នុងការជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់ និងស្រុះគ្នាដើម្បីអនុវត្តបានជោគជ័យក្នុងការជម្រុញចន្ទីឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នា, មានគោលការណ៍គ្រឹះប្រាំពីរ (០៧) សំខាន់ដែលត្រូវប្រកាន់យក៖

1. គោលការណ៍គ្រឹះទីមួយ៖មិនត្រូវជម្រុញដើមចន្ទីដែលមានអាយុតិចជាងប្រាំ(៥)ឆ្នាំឲ្យចេញផ្កាស្រុះនិងឆាប់ដើមចន្ទីដែលមានអាយុតិចជាងប្រាំ(៥)ឆ្នាំតែងតែមានបុស្សប្បុកនៅតូចនិងឫសមិនទាន់រឹងមាំ។ វាត្រូវការវិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឲ្យបានធំនិងរឹងមាំទាំងដងដើមមែក(បុស្សប្បុក)និងឫសជាដើមដើម្បីផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់នាពេលអនាគតនៅពេលវាធំ។ ការបង្ខំឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានស្រុះនិងឆាប់នៅពេលដែលខ្លួនវាមិនទាន់ធំ នឹងធ្វើឲ្យវាមិនអាចចិញ្ចឹមផ្កា ក្តិបនិងផ្លែបានល្អព្រោះឫសរបស់វាមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រូបយកទឹកបានក្នុងរដូវប្រាំងបណ្តាលឲ្យ ទិន្នផលមិនបានខ្ពស់ដូចការរំពឹងទុកនិងការលូតលាស់រីកធំធាត់របស់វានឹងមិនបានល្អដូចដើមចន្ទីធម្មតា(បុស្សប្បុកតូចជាងគេ)។ ទន្ទឹមនេះដោយពូជចន្ទីអឹម២៣(M-23)ពេលនៅតូច(អាយុតិចជាង៥ឆ្នាំ)មានចរិកធម្មជាតិចេញផ្កាបី(៣)លើកក្នុងមួយរដូវ ការម្រុញចន្ទីឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នាច្រើនទទួលបានលទ្ធផលមិនសមតាមបំណងគឺវានៅតែចេញផ្កាមិនបានស្រុះគ្នាដដែល គ្រាន់តែចេញផ្កាលើកទី១បានច្រើនជាងធម្មជាតិរបស់វាបន្តិចប៉ុណ្ណោះ។

2. គោលការណ៍គ្រឹះទីពីរ៖ ត្រូវផ្តល់ជីកប៉ាល់គ្រាប់គ្រាន់ដល់ដើមចន្ទី ការដាក់ជីកប៉ាល់មិនបានគ្រាប់គ្រាន់ដល់ដើមចន្ទី ហើយរំពឹងតែការផ្តល់អាហារតាមស្លឹកនឹងធ្វើឲ្យការជម្រុញចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះជួបនូវការបរាជ័យ ជាពិសេសដីដែលមានគុណភាពទាប។ នៅពេលដែលផ្តល់អាហារតាមឫសមិនគ្រាប់គ្រាន់ហើយជម្រុញចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះ ត្រួយថ្មីទី១និងទី២ព្រមទាំងផ្កាចេញមកនឹងគ្មានសុខភាពរឹងមាំល្អទេ (ស្លឹកនិងផ្កាតូចនិងខ្សោយ)ដែលធ្វើឲ្យលទ្ធភាពកាន់ក្តិបថយចុះ។ ទន្ទឹមនេះ ប្រសិនបើខិតខំផ្តល់អាហារតែតាមស្លឹកនៅពេលចេញត្រួយថ្មីទី១និងទី២ព្រមទាំងផ្កាក៏ដោយ ក៏អាហារទាំងនោះមិនបានគ្រាប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមក្តិបនិងផ្លែបានដែរ ហើយនឹងមានការចំណាយច្រើនលើការផ្តល់អាហារតាមស្លឹកផងដែរ។

3. គោលការណ៍គ្រឹះទីបី៖ ជីគីមីNPKត្រូវមានអត្រាPនិងKខ្ពស់នៅចុងរដូវភ្លៀង, សំណើមក្នុងដីទាប និងមានពន្លឺគ្រប់គ្រាន់ចន្ទីមិនអាចចេញផ្កាបានឆាប់ជាងធម្មតាឬស្រុះគ្នាបានទេ ប្រសិនបើដីនៅមានសំណើមខ្ពស់, ភ្លៀងនិង/ឬ ដាក់ជីកប៉ាល់គ្រាប់មានជាតិអាហ្សូត(N)ខ្ពស់នៅក្នុងខែ៨-១០ ហើយចន្ទីទទួលបានពន្លឺមិនគ្រាប់គ្រាន់ (តិចជាង៩ម៉ោង/ថ្ងៃ ឬទទួលបានពន្លឺដោយផ្ទាល់តិចជាង៦ម៉ោង/ថ្ងៃ)។ ហេតុនេះត្រូវដាក់ជីកប៉ាល់គ្រាប់យ៉ាងយឺតក្នុងខែ៨ឬ៩ ដែលមានអត្រាPនិងKខ្ពស់ជាងN ហើយបានកាត់តែងមែកបានត្រឹមត្រូវពីដើមរដូវភ្លៀងដើម្បីទទួលបានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់។

4. គោលការណ៍គ្រឹះទីបួន៖ ចេញត្រួយស្រុះគ្នានិងស្លឹកចាស់ដំណាលគ្នាទើបអាចចេញផ្កាស្រុះគ្នាបានចន្ទីមួយដើមដែលផ្ការបស់វាចេញមុនក្រោយគ្នាក្នុងរង្វង់២០ទៅ៣០ថ្ងៃយ៉ាងយូរត្រូវបានចាត់ទុកថាវាចេញផ្កាស្រុះគ្នា។ ប្រសិនបើក្នុងចន្ទីមួយដើមមានត្រួយចាស់ផង ស្ទើចាស់ផង ត្រួយខ្ចីផង និងមិនទាន់ចេញត្រួយផង នៅពេលចេញផ្កាវាមិនអាចចេញផ្កាស្រុះគ្នាបានទេ។ ចន្ទីមួយដើមមិនអាចចេញផ្កាបានស្រុះគ្នាឡើយប្រសិនបើវាមិនបានចេញត្រួយស្រុះគ្នាហើយស្លឹកចាស់ដំណាលគ្នា។ ដើម្បីឲ្យចន្ទីមួយឡូត៏ៗឬមួយចំការចេញផ្កាស្រុះគ្នាបាន លុះត្រាតែដើមចន្ទីគ្រប់ដើមទាំងអស់ក្នុងមួយឡូត៏ៗឬមួយចំការនោះចេញត្រួយស្រុះគ្នាដែរ។ ហេតុនេះហើយការធ្វើឲ្យចន្ទីចេញត្រួយស្រុះគ្នានិងស្លឹកចាស់ដំណាលគ្នាជាកត្តាចាំបាច់បំផុតដើម្បីឲ្យវាអាចចេញផ្កាស្រុះគ្នាបាន។

5. គោលការណ៍គ្រឹះទីប្រាំ៖ ស្ថានភាពស្លឹកនិងអាកាសធាតុជាអ្នកកំណត់អំពីវិធីនិងបរិមាណថ្នាំបាញ់ជម្រុះស្លឹកឬជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញផ្កាក្នុងដើមខែវិច្ឆិកាដោយពេលវេលានៃការចេញត្រួយរបស់ចន្ទីអឹម២៣(M-23) ច្រើនតែខុសៗគ្នាទៅតាមអាយុ ប្រភេទដី ការដាក់ជី និងការថែទាំ ព្រមទាំងអាកាសធាតុ និងដោយដើមចន្ទីខ្លះមានស្លឹកមានប្រយោជន៍ច្រើន (ស្លឹកចាស់ទាំងអស់) ដើមចន្ទីខ្លះមានសុទ្ធតែស្លឹកគ្មានប្រយោជន៍ និងដើមចន្ទីខ្លះក្នុងមួយដើមទើបចេញត្រួយខ្ចី ត្រួយទើបវិវឌ្ឍន៍ និងខ្លះទៀតស្លឹកមិនទាន់ចាស់ធ្វើឲ្យការបាញ់ជីឬអ៊ីរម៉ូនថែអូរៀ(Thaiorea)និង/ឬPotasium Nitrate (13-0-46) ត្រូវតែផ្លាស់ប្តូរបរិមាណទៅតាមសភាពជាក់ស្តែង ដើម្បីសម្រេចតាមគោលបំណងដែលយើងចង់បាន។

6. គោលការណ៍គ្រឹះទីប្រាំមួយ៖បាញ់ថ្នាំបានសព្វនិងជោកល្អទើបចេញត្រួយបានស្រុះគ្នាល្អ ការបាញ់ថ្នាំឲ្យស្លឹកចន្ទីចាស់ដំណាលគ្នា(បង្អាក់ការលូតលាស់ស្លឹកឬត្រួយខ្ចី) និង/ឬជម្រុះស្លឹកចាស់ គ្មានប្រយោជន៍ចោលដើម្បីឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី១និងទី២បានឆាប់និងស្រុះគ្នា ត្រូវតែបាញ់ឲ្យបានសព្វល្អនិង ជោក។ ប្រសិនបើបាញ់មិនបានសព្វល្អនិងជោកវានឹងមិនអាចចេញត្រួយថ្មីទី១និងទី២បានឆាប់ និង ស្រុះគ្នាបានទេ ពីព្រោះកន្លែងដែលត្រូវទឹកថ្នាំសព្វនិងជោកល្អនឹងចេញត្រួយថ្មីនិងផ្កាមុនឯកន្លែងដែល មិនបានត្រូវទឹកថ្នាំឬត្រូវដែរតែមិនបានជោកល្អនឹងចេញត្រួយថ្មីនិងផ្កាក្រោយ(យឺត)។

7. គោលការណ៍គ្រឹះទីប្រាំ៧៖ការកំណត់ថ្ងៃចាប់ផ្តើមបាញ់ថ្នាំជម្រុះស្លឹកឬជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញ ផ្កាក្នុងដើមខែវិច្ឆិកាការរីកលូតលាស់នៃស្លឹកចន្ទីពីខ្ចីទៅចាស់តាមធម្មជាតិពីដំណាក់កាលមួយទៅ ដំណាក់កាលមួយទៀតតែងតែត្រូវការរយៈពេល(បរិមាណថ្ងៃ)ជាក់លាក់មួយ ដែលយើងត្រូវអនុវត្ត តាមដោយជៀសមិនរួច ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលចេញត្រួយថ្មីទី១និងទី២។ ក្នុងការអនុវត្តជាក់ ស្តែងសម្រាប់ចំការដែលមានទំហំប្រមាណ៣០ហិកតា យើងត្រូវការពី៩៩ថ្ងៃទៅ១៣៤ថ្ងៃក្នុងការអនុវត្ត ឲ្យចន្ទីចេញត្រួយថ្មីទី១និងទី២ដែលជាត្រួយផ្កា។ ផ្អែកតាមបរិមាណថ្ងៃដែលត្រូវការចាំបាច់នេះពេល វេលាចាប់ផ្តើមអនុវត្តការបាញ់ថ្នាំជម្រុះស្លឹកឬជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញផ្កាក្នុងខែវិច្ឆិកាចំពោះកសិករដែលមាន ដីច្រើនជាង៣០ ហិកតាគួរចាប់ផ្តើមចាប់ពីដើមខែសីហា។ ឯកសិករដែលមានដីតិចជាង៣០ហិកតា គួរចាប់ផ្តើមចាប់ពីពាក់កណ្តាលខែសីហា។ ការកំណត់ថ្ងៃចាប់ផ្តើមអនុវត្តការបាញ់ថ្នាំជម្រុះស្លឹកឬ ជម្រុញ ឲ្យចន្ទីចេញផ្កាក្នុងខែវិច្ឆិកា ក៏ចំណុះទាំងស្រុងទៅនឹងលទ្ធភាពជាក់ស្តែងនៃឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំនិងកម្មករ ដែលមាន ព្រមទាំងអាកាសធាតុអំណោយឬអត់ក្នុងពេលបាញ់ថ្នាំផងដែរ។ ការកំណត់ពេលវេលាចាប់ ផ្តើមខុសនឹងនាំដល់ការខាតបង់ពេលវេលានិងថវិកា ពីព្រោះផ្កាចន្ទីចេញឆាប់ពេកឬចេញយឺតពេកអាច ប៉ះចំអាកាសធាតុមិនអំណោយផល(ភ្លៀងចុងរដូវឬអាកាសធាតុក្តៅពេក)ធ្វើឲ្យខូចផ្កា កាន់ក្តិបតិច ឬ ខូចក្តិបជា ដើម។ខាងក្រោមនេះជារយៈពេលឬបរិមាណថ្ងៃដែលចាំបាច់ពីពេលចាប់ផ្តើមការអនុវត្ត ការជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញត្រួយថ្មីទាំងពីរលើក រហូតដល់មុនផ្ការីកសម្រាប់ចំការដែលមានទំហំប្រមាណ ៣០ហិកតា៖

តារាងលំអិតអំពីចំនួនថ្ងៃដែលត្រូវការពីពេលចាប់ផ្តើមបាញ់ជីឬអ័រម៉ូនជម្រុះស្លឹក ឬជម្រុញឲ្យចេញត្រួយស្រុះរហូតដល់ផ្កាជិតរីក សម្រាប់ដីទំហំប្រមាណ៣០ហិកតា

ល.រ	បរិយាយអំពីដំណាក់កាលនិមួយៗដែលត្រូវការ	រយៈពេលដែលត្រូវការសម្រាប់ចំការចន្ទីទាំងមូល
១	បាញ់អ័រម៉ូនជម្រុះស្លឹកឬបង្អាក់ត្រួយដើម្បីឲ្យចន្ទីចេញត្រួយថ្មីទី១ស្រុះគ្នា	ពី៥ថ្ងៃទៅ៧ថ្ងៃទើបបាញ់រួច
២	ស្លឹកចន្ទីនៅទ្រឹងមុននឹងចេញពន្លកត្រួយថ្មីទី១ បន្ទាប់ពីបាញ់អ័រម៉ូនជម្រុះស្លឹកឬបង្អាក់ត្រួយខាងលើ	នៅទ្រឹងពី៧ថ្ងៃទៅ១០ថ្ងៃ
៣	រយៈពេលនៃការវិវឌ្ឍន៍របស់ពន្លកត្រួយថ្មីទី១ពីខ្ចីទៅចាស់	ពី៨៥ថ្ងៃទៅ៥៥ថ្ងៃ

៤	បាញ់ជីនឹងអាហារថាមពលដើម្បីជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កា	ពី៥ថ្ងៃទៅ៧ថ្ងៃទើបបាញ់រួច
៥	ស្លឹកចន្ទីនៅទ្រឹងមុននឹងចេញពន្លកត្រួយថ្មីទី២ បន្ទាប់ពីបាញ់ជីនឹងអាហារថាមពល	នៅទ្រឹងពី៧ថ្ងៃទៅ១០ថ្ងៃ
៦	រយៈពេលនៃការវិវឌ្ឍន៍របស់ពន្លកត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កា រហូតដល់ផ្កាចន្ទីជិតរីក	ពី៣០ថ្ងៃទៅ៤៥ថ្ងៃ
	សរុប៖	**ពី៩៩ថ្ងៃទៅ១៣៤ថ្ងៃ (ពីជាង៣ខែ ដល់ជាង៤ខែ)**

សម្គាល់ ៖ (១) ចំនួនថ្ងៃដែលតម្រូវខាងលើនឹងប្រែប្រួលពីតិចទៅច្រើនជាងនេះទៅតាមទំហំចំការ(តូចឬធំ),ឧបករណ៍បាញ់ថ្នាំ (មានតិចឬច្រើននិងទំនើប ឬ អត់) , អាកាសធាតុ(ភ្លៀងឬអត់,តិចឬច្រើន,មានខ្យល់ឬអត់) និងចំនួនកម្មករជំនាញដែលមានជាដើម។

(២) ដោយចំនួនថ្ងៃដែលត្រូវការចាំបាច់ចាប់ពីពេលចាប់ផ្តើមបាញ់ជីឬអ័រម៉ូនជម្រុះស្លឹកឬបង្អាក់ត្រួយ ដើម្បីឲ្យចន្ទីចេញត្រួយស្រុះរហូតដល់ផ្កាជិតរីកមានចំនួនពី៩៩ថ្ងៃទៅ១៣៤ថ្ងៃ(ពីជាង៣ខែដល់ជាង៤ខែ) កសិករត្រូវចាប់ផ្តើមបាញ់អ័រម៉ូនជម្រុះស្លឹកឬបង្អាក់ត្រួយដើម្បីឲ្យចន្ទីចេញត្រួយថ្មីទី១ស្រុះគ្នាចាប់ពីដើមខែ៨ទើបចន្ទីចេញផ្កាស្រុះនៅដើមខែ១១បាន។ការចាប់ផ្តើមអនុវត្តយឺតនឹងទទួលផលអវិជ្ជមានជាមិនខាន។

ង៤. លក្ខណៈចេញត្រួយតាមធម្មជាតិរបស់ពូជចន្ទីអឹម២៣(M-23)

ខាងក្រោមនេះខ្ញុំបានប្រើពាក្យត្រួយថ្មី ខុសពីត្រួយដំបូងក្នុងគោលបំណងញ៉ែកឲ្យដាច់គ្នារវាងត្រួយដែលចេញមុននិងក្រោយពាក់កណ្តាលខែសីហា។ **ត្រួយដំបូង**គឺជាត្រួយចេញមុនពាក់កណ្តាលខែសីហាដែលភាគច្រើនជាដើមចន្ទីមានអាយុតិចជាង៦ឆ្នាំ។ រីឯត្រួយដែលចេញក្រោយពាក់កណ្តាលខែសីហាសន្មត់ហៅថាត្រួយថ្មី។

ដើម្បីអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍គ្រឹះទី៤និងទី៥ខាងលើ ខ្ញុំសូមជំរាបជូនលក្ខណៈចេញត្រួយតាមធម្មជាតិរបស់ពូជចន្ទីអឹម២៣(M-23)ដែលមានបួន(០៤)ប្រភេទដូចខាងក្រោម៖

1. ចន្ទីប្រភេទទី១ចេញត្រួយក្នុងមួយរដូវចំនួន៤ដងទើបចេញផ្កា៖ចន្ទីប្រភេទនេះច្រើនចេញ២ត្រួយដំបូងចាប់ពីដើមរដូវវស្សា។ វាចេញត្រួយដំបូងទី១ក្នុងរង្វង់ខែ៥-៦ម្តង និងទី២ក្នុងខែ៧-៨ ឬយឺតជាងនេះបន្តិចម្តងទៀត។ បន្ទាប់ពីត្រួយដំបូងទី២នោះចាស់ ចន្ទីប្រភេទទី១នេះច្រើនតែនៅទ្រឹងនិងអាក់ការលូតលាស់រយៈពេលពី១០ថ្ងៃទៅ១៥ថ្ងៃឬលើសនេះ ទើបចេញត្រួយថ្មីទី១ពីខែ៩ទៅខែ១០។ បន្ទាប់មកទើបវាចេញត្រួយថ្មីលើកទី២ដែលជាត្រួយផ្កា ដោយអូសបន្លាយចាប់ពីចុងខែ១១ដល់ខែ

២-៣ព្រោះវាចេញផ្កា៣លើក/រដូវ។ចំពោះចន្ទីប្រភេទទី១នេះច្រើនដាំលើដីមានជីជាតិល្អ ជាក់ជីថែទាំបានល្អ និងមានអាយុមិនលើសពី៥ឆ្នាំ។ ចន្ទីប្រភេទនេះពិបាកជម្រុញឲ្យវាចេញផ្កាស្រុះគ្នាណាស់ ដូចជំរាបជូនក្នុងគោលការណ៍គ្រឹះទីមួយ ខាងលើ។

2.ចន្ទីប្រភេទទី២ចេញត្រួយក្នុងមួយរដូវចំនួន៣ដងទើបចេញផ្កា៖ វាចេញត្រួយដំបូងទី១ក្នុងខែ៧-៨ រួចក៏នៅទ្រឹងនិងអាក់ការលូតលាស់រយៈពេលពី១០ថ្ងៃទៅ១៥ថ្ងៃឬលើសបន្ទាប់ពីត្រួយដំបូងទី១នេះចាស់។ វាច្រើនចេញត្រួយថ្មីទី១ក្នុងខែ៩-១០ រួចចេញត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កាបណ្តើរៗចាប់ពីខែ១២ទៅខែ១ ហើយអូសបន្លាយពេលចេញផ្ការហូតដល់ខែ២ឬខែ៣ដូចជាចន្ទីប្រភេទទី១ខាងលើដែរ ពីព្រោះវាចេញផ្កា៣លើក/រដូវ។ ចន្ទីប្រភេទទី២នេះច្រើនដាំលើដីគ្មានជីជាតិ ខ្វះការដាក់ជីថែទាំនិងមានអាយុ៥ឬ៦ឆ្នាំឡើង។ចន្ទីប្រភេទនេះគួរជម្រុញឲ្យវាចេញផ្កាស្រុះគ្នាដើម្បីចៀសផុតពីការខូចផ្កានិងខូចក្តិបពេលជួបអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងលើសពី៣៥អង្សាសេ។

3. ចន្ទីប្រភេទទី៣ចេញត្រួយក្នុងមួយរដូវចំនួន២ដងទើបចេញផ្កា៖ វាច្រើនមានអាយុលើសពី៦-៧ឆ្នាំឡើងហើយទទួលបានការដាក់ជីគ្រប់គ្រាន់មុនឬក្រោយប្រមូលផលរួច។វាច្រើនមានស្លឹកនៅមានប្រយោជន៍ច្រើននៅលើដើមនិមួយៗ។ ចន្ទីប្រភេទទី៣នេះច្រើនតែនៅទ្រឹងនិងអាក់ការលូតលាស់ក្រោយពេលប្រមូលផលរួចរហូតដល់ខែ៩-១០ទើបចេញត្រួយថ្មីទី១។ បន្ទាប់មកទើបចេញត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កាក្នុងខែ១២ឬយឺតជាងនេះ រួចអូសបន្លាយរយៈពេលចេញផ្កាលើកទី២និងទី៣ដល់ខែមិនា។ ចន្ទីប្រភេទនេះគួរជម្រុញឲ្យវាចេញផ្កាស្រុះគ្នា ដើម្បីចៀសផុតពីការខូចផ្កានិងមិនកាន់ក្តិបឬខូចក្តិបពេលជួបអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងលើសពី៣៥អង្សាសេ។

4. ចន្ទីប្រភេទទី៤ចេញត្រួយក្នុងមួយរដូវចំនួន១ដងទើបចេញផ្កា៖ វាច្រើនមានអាយុលើសពី៧-៨ឆ្នាំឡើង ដាំលើដីគ្មានជីជាតិគ្រាប់គ្រាន់ហើយមិនបានដាក់ជីនិងថែទាំគ្រប់គ្រាន់មុនឬក្រោយពេលប្រមូលផលរួច។ ភាគច្រើនវាមានស្លឹកចាស់គ្មានប្រយោជន៍ដែលមានពណ៌ត្នោតចាស់និងពណ៌លឿងខ្ចីគ្មានលទ្ធភាពធ្វើរស្មីសំយោគបានល្អហើយរង់ចាំតែជ្រុះ។ ចន្ទីប្រភេទទី៤នេះនៅទ្រឹងនិងអាក់ការលូតលាស់ចាប់ពីពេលប្រមូលផលរហូតដល់វាជម្រុះស្លឹកក្នុងខែ១២ឬខែ១ក៏មាន។ បន្ទាប់ពីជ្រុះស្លឹកអស់វានឹងចេញត្រួយថ្មីទី១ដែលជាត្រួយផ្កាតែម្តង ដែលភាគច្រើនផ្ការបស់វារីកក្នុងរដូវក្តៅ។ ចន្ទីប្រភេទនេះអាចចេញផ្កាយ៉ាងច្រើន២ដងក្នុង១រដូវ។ ដោយទទួលបានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្វះថាមពលធ្វើឲ្យត្រួយនិងផ្ការបស់វាភាគច្រើនតូចៗនិងខ្សោយ ព្រមទាំងផ្កា រីកក្នុងរដូវប្រាំងផងបានបណ្តាលឲ្យផ្កានិងក្តិបខូចច្រើន និងផ្តល់ទិន្នផលទាប។ ចន្ទីប្រភេទនេះគួរជម្រុញឲ្យវាចេញត្រួយឲ្យបានពីរ(២)លើកស្រុះគ្នា ដើម្បីចៀសផុតពីការខូចផ្កានិងមិនកាន់ក្តិបឬខូចក្តិបពេលជួបអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងលើសពី៣៥អង្សាសេ។

សម្គាល់ : ភាគច្រើននៃផ្កាចន្ទីដែលចេញក្រោយខែ១២ ច្រើនតែជួបនឹងអាកាសធាតុក្តៅនិងសត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញ បណ្តាលឲ្យទិន្នផលធ្លាក់ចុះ ប្រសិនបើគ្មានភ្លៀងកក់ខែ។

ជ៥. វិធីជម្រុញដើមចន្ទីឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី១, ទី២ដែលជាត្រួយផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នា ព្រមទាំងថែបំប៉នត្រួយ ផ្កា ផ្លែរហូតទុំ

ដូចបានជំរាបជូនអំពីពេលវេលា(បរិមាណថ្ងៃ)តម្រូវ ក្នុងការចេញត្រួយនិងផ្កាតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ចន្ទីខាងលើ ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការជម្រុញឲ្យដើមចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នាក្នុងចន្លោះពីដើមខែ១១(ខែវិច្ឆិកា)ដល់ថ្ងៃទី២០ខែ១២(ខែធ្នូ) យើងត្រូវអនុវត្តន៍ឲ្យបានល្អនូវជំហានទាំងប្រាំ(០៥)ជាបន្តបន្ទាប់ដូចខាងក្រោម៖

ជ៥.១. ជំហានទី១៖ ការត្រៀមបំរុងពីដើមដៃ(ស្របនឹងគោលការណ៍គ្រឹះទីពីរនិងទីបីដើម្បីជោគជ័យក្នុងការជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់ និងស្រុះគ្នា)

ការត្រៀមបំរុងពីដើមដៃមានសារៈប្រយោជន៏ជួយការជម្រុញឲ្យចេញផ្កាបានឆាប់និងស្រុះបានជោគជ័យ។ ការត្រៀមបំរុងពីដើមដៃនេះរួមបញ្ចូលទាំងចន្ទីមានឬគ្មានស្លឹកមានប្រយោជន៏ ដែលត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម៖

1. កាត់តែងមែកឲ្យបានស្រឡះគ្រប់ដើមទាំងអស់ក្នុងខែ៥-៦ ពិសេសមែកតូចៗ និងមែកខាងក្នុង និងត្រូវរក្សាគម្លាតពីមួយដើមទៅមួយដើមទៀតមិនតិចជាង៣ម៉ែត្រពីព្រោះនៅពេលដើមចន្ទីមានកំពស់ខ្ពស់ ងាយនឹងបាំងពន្លឺគ្នា ដែលធ្វើឲ្យពន្លឺព្រះអាទិត្យមានមិនគ្រប់តាមតម្រូវការរបស់ចន្ទី។ បើរក្សាគម្លាតតិចជាងនេះ ពេលមែកចន្ទីលាស់មកវានឹងប៉ះគ្នាបណ្តាលឲ្យចង្អៀតខ្វះពន្លឺ ងាយរងសត្វនិងជម្ងឺបំផ្លាញ ព្រមទាំងពិបាកក្នុងការបាញ់ថ្នាំកំចាត់វាទៀតផង។

2. ត្រូវដាក់ជីកប់គល់លើកទី១ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងខែ៥-៦ ក្នុងអត្រា N=3, P=1, K=1 ឬលើសឬតិចជាងនេះបន្តិច តាមបរិមាណដូចជំរាបជូនក្នុងចំណុច ឃ៣.២ខាងលើ។

3. ត្រូវដាក់ជីកប់គល់លើកទី២ក្នុងអត្រា N=1, P=3, K=3 ឬ N=1, P=3, K=2 ឬលើសឬតិចជាងនេះបន្តិចឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ពីខែ៧-៨ដោយយឺតបំផុតត្រឹមដើមខែ៩ តាមបរិមាណដូចជំរាបជូនក្នុងចំណុច ឃ៣.២ខាងលើ។ ហាមដាច់ខាតការដាក់ជីដែលមានជាតិអាហ្សូត(N)ខ្ពស់នៅលើកទី២នេះ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយ នៅពេលចន្ទីមានអាយុចាប់ពី៧-៨ឆ្នាំឡើង កសិករអាចដាក់ជីតែម្តងគត់ក្នុងមួយរដូវដែលមានអត្រាNPKប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺ NPK=20-20-15 ជាដើមក្នុងអំឡុងខែ៧-៨ ទៅតាមបរិមាណដែលចន្ទីត្រូវការ។

4. ត្រូវបាញ់ថ្នាំពុលការពារត្រួយថ្មីទី១និងទី២ដែលជាត្រួយផ្កាឲ្យបានល្អ និងបើមានលទ្ធភាព គួរលាយជាមួយជី,អ័រម៉ូននិង អាហារថាមពលបន្ថែម។

ជ៥.២. ជំហានទី២៖ជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញត្រួយថ្មីទី១បានឆាប់និងស្រុះគ្នា និងការថែបំប៉ន រហូតដល់ស្លឹកចាស់(ស្របនឹងគោលការណ៍គ្រឹះទី៤,ទី៥,ទី៦ និងទី៧ដើម្បីជៀសវាងការប្រកួតប្រជែង ចេញផ្កាបានឆាប់ និងស្រុះគ្នា)

ដោយពូជចន្ទីអឹម២៣(M-23)តែងតែចេញត្រួយនិងផ្កាមិនស្រុះគ្នា(មុននិងក្រោយចំនួន៣ដង) ព្រមទាំងលក្ខណៈចេញត្រួយថ្មីទី១របស់វាក៏មិនដូចគ្នា ដូច ជំរាបជូនក្នុងចំណុច ជ៤ខាងលើ ការធ្វើឲ្យវាចេញត្រួយនិងផ្កាបានឆាប់និងស្រុះគ្នា ត្រូវបានអនុវត្តចែកចេញជាបី(៣)វិធីខុសៗគ្នាដោយត្រូវផ្អែកលើ៖

- ដើមចន្ទីដែលមានស្លឹកខ្ចី ស្លឹកខ្ចីល្មម ស្លឹកជិតចាស់ ស្លឹកចាស់ និងមិនទាន់ចេញត្រួយផងក្នុងមួយដើមៗ។
- ដើមចន្ទីដែលមានស្លឹកចាស់នៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងមួយដើមៗ។
- ដើមចន្ទីដែលមានស្លឹកចាស់គ្មានប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងមួយដើមៗ។

1. វិធីនៃការជម្រុញដើមចន្ទីដែលមានស្លឹកខ្ចី ស្លឹកខ្ចីល្មម ស្លឹកជិតចាស់ ស្លឹកចាស់ និងមិនទាន់ចេញត្រួយក្នុងមួយដើមៗឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី១បានស្រុះគ្នារហូតដល់ចាស់៖

ដើម្បីឲ្យដើមចន្ទីដែលមានស្លឹកខ្ចី ស្លឹកខ្ចីល្មម ស្លឹកជិតចាស់និងស្លឹកចាស់ ចេញត្រួយថ្មីទី១ បានឆាប់និងស្រុះគ្នា យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រួយលើដើមទាំងអស់ចាស់ព្រមៗគ្នាហើយត្រៀមចេញត្រួយថ្មីទី១ព្រមៗគ្នា។ អាស្រ័យហេតុនេះយើងត្រូវ:

(a). ធ្វើឲ្យត្រួយខ្ចីខ្លោចខូចនិងបញ្ឈប់កុំឲ្យវាវិវឌ្ឍន៍តាមធម្មជាតិក្លាយជាស្លឹកចាស់បន្តទៀត ពីព្រោះបើទុកត្រួយខ្ចីនេះឲ្យវិវឌ្ឍន៍ក្លាយជាស្លឹកចាស់នឹងត្រូវការរយៈពេលប្រហែលពី៤៥ថ្ងៃទៅ៥០ ថ្ងៃបន្ថែមទៀត។ ការធ្វើបែបនេះក្នុងគោលបំណងឲ្យត្រួយខ្ចីខ្លោចខូចគ្មានការលូតលាស់ហើយត្រៀមចេញត្រួយថ្មីទី១ដំណាលគ្នាជាមួយត្រួយប្រភេទផ្សេងទៀត។

(b). ធ្វើឲ្យត្រួយខ្ចីល្មមដែលមានទំហំប្រមាណពី២ទៅ៣ម្រាមដៃគ្មានការវិវឌ្ឍន៍រីកធំ ហើយក្លាយជាស្លឹកចាស់ភ្លាមៗព្រមទាំងត្រៀមចេញត្រួយថ្មីទី១។ ការធ្វើបែបនេះក៏ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយពេលវេលាមិនឲ្យត្រួយខ្ចីល្មមនោះក្លាយជាត្រួយចាស់ហើយត្រៀមចេញត្រួយថ្មីទី១ដំណាលគ្នាជាមួយត្រួយប្រភេទផ្សេងទៀត។

(c). ធ្វើឲ្យត្រួយជិតចាស់បានចាស់ឆាប់ហើយត្រៀមចេញត្រួយថ្មីទី១ដំណាលគ្នាជាមួយត្រួយខ្ចី និងត្រួយខ្ចីល្មមខាងលើ។

(d). ជម្រុះស្លឹកចន្ទីមានសុខភាពអន់ ឬចាស់ជ្រុលដែលមានបរិមាណតិចតួចក្នុងដើមតែមួយ

ឲ្យឆាប់ទុំជ្រុះ ពីព្រោះវាជាស្លឹកដែលគ្មានប្រយោជន៍។
អាស្រ័យហេតុនេះយើងត្រូវ:

1. លាយThiourea ចំនួនពី១ទៅ១,៥គ.ក្រ ជាមួយជាមួយទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិតមួយ(១)លិត្រ សម្រាប់ទឹកមួយពាន់លិត្រ បាញ់លើស្លឹកឲ្យបានសព្វនិងជោកល្អក្នុងដើមខែសីហា ដើម្បីជម្រុញឲ្យស្លឹកនៅលើដើមចាស់ព្រមៗគ្នាទាំងអស់និងត្រៀមចេញត្រួយថ្មីទី១។

2. ក្នុងរយៈពេលពី៧ទៅ១០ថ្ងៃក្រោយឬនៅពេលពិនិត្យឃើញថាស្លឹកចន្ទីលែងមានការលូតលាស់(ចាស់) ត្រូវលាយThioureaចំនួន0,៥គ.ក្រ ជាមួយជាមួយជី/អ័រម៉ូនប៉ូតាសស្យូមនីត្រាត (Potassium Nitrate-KNO3-13-0-46) ចំនួនពី៤ទៅ៥គ.ក្រនិងទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិតមួយ(១)លីត្រ សម្រាប់ទឹកមួយពាន់លិត្របាញ់លើស្លឹកចាស់នោះឲ្យបានសព្វនិងជោកល្អ ដើម្បីជម្រុញឲ្យចេញពន្លកត្រួយថ្មីទី១បានឆាប់។ ត្រូវបាញ់ថ្នាំដូចរូបមន្តខាងលើនេះម្តងទៀតដើម្បីឲ្យប្រាកដថាវានឹងចេញត្រួយថ្មីទី១តាមបំណងក្នុងរង្វង់ពី៧ទៅ១០ថ្ងៃក្រោយ។

3. នៅពេលមានពន្លកត្រួយថ្មីទី១ភ្លាម ត្រូវការពារមិនឲ្យមានសត្វល្អិតមកបំផ្លាញនិងត្រូវផ្តល់អាហារបំប៉នត្រួយថ្មីទី១នេះឲ្យបានល្អដោយប្រើជីបាញ់តាមស្លឹកដែលមានសារធាតុអាហ្សូត(N) ខ្ពស់ជាងហ្វូសស្វាត(P)និងប៉ូតាស(K)ឬសារធាតុNPKស្មើឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលាយជាមួយថ្នាំពុលការពារមូសតែ ដង្កូវ និងសត្វស្លាបរឹងដូចជាខ្ទុង និងសត្វគោម៉ដើម។ ការបន្ថែមជីត្រីតាមរូបមន្តពេទ្យទូចជាការប្រសើរបំផុត។ហេតុនេះយើងអាចលាយថ្នាំពុលSypermethrin និង/ឬChlorpyriphos មួយ(១) លិត្រជាមួយជីបាញ់តាមស្លឹកNPK=30-10-10 ឬNPK=21-21-12 ឬNPK=26-26-26 ចំនួនពី២ទៅ៣គ.ក្រ សម្រាប់ទឹកមួយពាន់លិត្រ។ ប្រសិនបើគ្មានលទ្ធភាពយើងអាចលាយតែថ្នាំពុលជាមួយជីត្រីពេទ្យទូចក៏បាន។ រាល់ពេលលាយជីនិងថ្នាំពុលខាងលើត្រូវលាយជាមួយទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិតមួយ(១) លិត្របន្ថែមទៀតព្រោះជារដូវភ្លៀង។
ត្រូវផ្តល់អាហារបំប៉នត្រួយថ្មីទី១នេះឲ្យបានល្អដើម្បីវាអាចស្កុកថាមពលបានច្រើនទុកចិញ្ចឹមត្រួយថ្មីទី២ ផ្កា និងកាន់ក្តិបបានល្អ ដោយត្រូវបាញ់ជីនិងថ្នាំពុលតាមស្លឹកដូចរូបមន្តខាងលើឲ្យបានពី១ទៅ២ដងទៀតឬលើស តាមលទ្ធភាពជាក់ស្តែងរហូតដល់ត្រួយថ្មីទី១នេះចាស់។

2. វិធីនៃការជម្រុញដើមចន្ទីដែលមានស្លឹកចាស់នៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងមួយដើមៗឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី១បានឆាប់និងស្រុះគ្នារហូតដល់ចាស់ៈ

ដើមចន្ទីដែលមានស្លឹកចាស់នៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងមួយដើមៗបើបណ្តោយឲ្យវាចេញត្រួយថ្មីលើកទី១តាមធម្មជាតិ វានឹងចេញជា បណ្តើៗមិនស្រុះគ្នាដែលអាចប្រើរយៈពេលរហូតជាង២ខែទើបចេញត្រួយថ្មីទី១នេះអស់ក្នុង១ដើមៗ។ ការចេញត្រួយថ្មីទី១ជាបណ្តើៗរហូតសល់ជាង២ខែនេះនឹងនាំដល់ការចេញត្រួយថ្មីទី២មិនស្រុះគ្នាហើយចេញផ្កាយឺតមិនស្រុះគ្នា មិនស្របតាមបំណង

ដែលយើងចង់បាន។ ការជម្រុញដើមចន្ទីដែលមានស្លឹកចាស់នៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងមួយដើមៗ ឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី១បានឆាប់និងស្រុះគ្នា មានភាពងាយស្រួលជាងដើមចន្ទីប្រភេទខាងលើដែលត្រួយ និងស្លឹករបស់វាមានការវិវឌ្ឍខុសៗគ្នា។

ដោយវាមានស្លឹកចាស់នៅមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងមួយដើមៗរួចស្រេចទៅហើយវិធីជម្រុញឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី១បានឆាប់និងស្រុះគ្នាមានដូចខាងក្រោម៖

1. ដើមខែ៨(សីហា) ឬយឺតបំផុតក្នុងពាក់កណ្តាលខែ៨ (សីហា)ត្រូវលាយ Thiourea ចំនួន0,៥គ.ក្រ ជាមួយជាមួយជី/អ័រម៉ូនប៉ូតាសស្សូមនីត្រាត(Potassium Nitrate-KNO3-13-0-46) ចំនួនពី៤ទៅ៥គ.ក្រនិងទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិតមួយ(១)លិត្រ សម្រាប់ទឹកមួយពាន់លិត្របាញ់លើស្លឹកចាស់នោះឲ្យបានសព្វនិងជោកល្អ ដើម្បីជម្រុញឲ្យចេញពន្លកត្រួយថ្មីទី១បានឆាប់និងស្រុះគ្នា។ បន្ទាប់ពីបាញ់លើកទី១បានពី៥ទៅ៧ថ្ងៃត្រូវបាញ់លើកទី២ភ្លាមតាមរូបមន្តខាងលើ។

2. នៅពេលមានពន្លកត្រួយថ្មីទី១ភ្លាមត្រូវការពារមិនឲ្យមានសត្វល្អិតមកបំផ្លាញនិងត្រូវផ្តល់អាហារបំប៉នត្រួយថ្មីទី១នេះឲ្យបានល្អដោយប្រើជីបាញ់តាមស្លឹកដែលមានសារធាតុអាហ្សូត (N) ខ្ពស់ជាងហ្វូសស្វាត(P)និងប៉ូតាស(K)ឬសារធាតុNPKស្មើឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលាយជាមួយថ្នាំពុលការពារមូសតែដង្កូវនិងសត្វស្លាបរឹងដូចជាខ្ទុងនិងសត្វគោម៉ដើម។ ការបន្ថែមជីត្រីតាមរូបមន្តពេទ្យទូចជាការប្រសើរបំផុត។ហេតុនេះយើងអាចលាយថ្នាំពុលSypermethrin និង/ឬChlorpyriphos មួយ(១) លិត្រ ជាមួយជីបាញ់តាមស្លឹកNPK=30-10-10 ឬNPK=21-21-12 ឬNPK=26-26-26 ចំនួនពី២ទៅ៣គ.ក្រ សម្រាប់ទឹកមួយពាន់លិត្រ។ ប្រសិនបើគ្មានលទ្ធភាព យើងអាចលាយតែថ្នាំពុលជាមួយជីត្រីពេទ្យទូចក៏បាន។ រាល់ពេលលាយជីនិងថ្នាំពុលខាងលើត្រូវលាយជាមួយទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិតមួយ(១)លិត្របន្ថែមទៀតព្រោះជារដូវភ្លៀង។

ត្រូវផ្តល់អាហារបំប៉នត្រួយថ្មីទី១នេះឲ្យបានល្អដើម្បីវាអាចស្តុកថាមពលបានច្រើនទុកចិញ្ចឹមត្រួយថ្មីទី២ ផ្កា និងកាន់ក្តិបបានល្អ ដោយត្រូវបាញ់ជីនិងថ្នាំពុលតាមស្លឹកដូចរូបមន្តខាងលើឲ្យបានពី១ទៅ២ដងទៀតឬលើស តាមលទ្ធភាពជាក់ស្តែងរហូតដល់ត្រួយថ្មីទី១នេះចាស់។

3. វិធីនៃការជម្រុញដើមចន្ទីដែលស្លឹកចាស់គ្មានប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងមួយដើមៗឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី១បានឆាប់និងស្រុះគ្នារហូតដល់ចាស់៖

ដើមចន្ទីដែលមានតែស្លឹកចាស់គ្មានប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងមួយដើមៗ ច្រើនតែជម្រុះស្លឹកតាមធម្មជាតិចោលទាំងអស់ក្នុងខែ១២ឬខែ១ឬអាចដល់ខែ២ រួចចេញត្រួយថ្មីទី១ដែលជាត្រួយផ្កាតែម្តង។ វានឹងមិនចេញត្រួយថ្មីទី២ទៀតទេ។ ការចេញត្រួយថ្មីទី១រួចចេញផ្កាតែម្តងនេះធ្វើឲ្យត្រួយថ្មីទី១នេះគ្មានថាមពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចិញ្ចឹមផ្កានិងផ្លែបានល្អ ព្រមទាំងច្រើនតែជួបអាកាសធាតុត្រៀកក្នុងរដូវប្រាំង។ អាស្រ័យដោយមូលហេតុខាងលើនេះហើយទើបយើងត្រូវធ្វើឲ្យចន្ទីជម្រុះស្លឹកចាស់ដែលគ្មានប្រ

យោជន៍ចោលឲ្យបានឆាប់ ហើយឲ្យវាចេញត្រួយថ្មីទី១និងត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កាក្នុងដើមខែ១១ ទើបជាការប្រសើរ។ ការធ្វើឲ្យចន្ទីចេញត្រួយថ្មីទី១និងត្រួយថ្មី២ដែលជាត្រួយផ្កានេះអាចឲ្យយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្តល់អាហារថាមពលបានគ្រប់គ្រាន់បំរុងទុកចិញ្ចឹមផ្លែនឹងផ្កាបានល្អ។

ខាងក្រោមនេះជាវិធីជម្រុញដើមចន្ទីដែលមានស្លឹកចាស់គ្មានប្រយោជន៍ទាំងអស់ក្នុងមួយដើម។ ឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី១បានឆាប់និងស្រុះគ្នា៖

1. លាយអ័រម៉ូនថៃអូរៀ(Thaiorea) ចំនួនពី៤ទៅ៥គ.ក្រនិងទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិត១លិត្រសម្រាប់ទឹកមួយពាន់លិត្របាញ់ឲ្យបានសព្វនិងជោកល្អលើស្លឹកចន្ទីចាស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍នោះនៅដើមខែ៨(សីហា) ឬយឺតបំផុតក្នុងពាក់កណ្តាលខែ៨(សីហា)។ស្លឹកចាស់ទាំងនោះនឹងជ្រុះទាំងអស់ហើយចេញពន្លកត្រួយថ្មីទី១ក្នុងរង្វង់៧ទៅ១០ថ្ងៃក្រោយពីបាញ់។

2. នៅពេលមានពន្លកត្រួយថ្មីទី១ភ្លាម ត្រូវការពារមិនឲ្យមានសត្វល្អិតមកបំផ្លាញនិងត្រូវផ្តល់អាហារបំប៉នត្រួយថ្មីទី១នេះឲ្យបានល្អដោយប្រើជីបាញ់តាមស្លឹកដែលមានសារធាតុអាហ្សូត (N) ខ្ពស់ជាង ហ្វូសស្វាត(P) និង ប៉ូតាស(K) ឬសារធាតុNPKស្មើឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នា លាយជាមួយថ្នាំពុលការពារមូសតែ ដង្កូវ និងសត្វស្លាបរឹងដូចជាខ្ទុង និងសត្វគោម៉ារជាដើម។ ការបន្ថែមជីត្រីតាមរូបមន្តពេទ្យទូចជាការប្រសើរបំផុត។ហេតុនេះយើងអាចលាយថ្នាំពុលSypermethrin និង/ឬChlorpyriphos មួយ(១)លិត្រ ជាមួយជីបាញ់តាមស្លឹកNPK=30-10-10 ឬNPK=21-21-12 ឬNPK=26-26-26 ចំនួនពី២ទៅ៣គ.ក្រ សម្រាប់ទឹកមួយពាន់លិត្រ។ ប្រសិនបើគ្មានលទ្ធភាពយើងអាចលាយតែថ្នាំពុលជាមួយជីត្រីពេទ្យទូចក៏បាន។ រាល់ពេលលាយជីនិងថ្នាំពុលខាងលើត្រូវលាយជាមួយទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិតមួយ(១)លិត្របន្ថែមទៀតព្រោះជារដូវភ្លៀង។

ត្រូវផ្តល់អាហារបំប៉នត្រួយថ្មីទី១នេះឲ្យបានល្អដើម្បីវាអាចស្តុកថាមពលបានច្រើនទុកចិញ្ចឹមត្រួយថ្មីទី២ ផ្កា និងកាន់ក្តិបបានល្អ ដោយត្រូវបាញ់ជីនិងថ្នាំពុលតាមស្លឹកដូចរូបមន្តខាងលើឲ្យបានពី១ទៅ២ដងទៀតឬលើស តាមលទ្ធភាពជាក់ស្តែងរហូតដល់ត្រួយថ្មីទី១នេះចាស់។

ចំណាំ: ចន្ទីអាចនឹងចេញត្រួយថ្មីទី១មិនបានស្រុះគ្នា ឬចេញយឺតជាងការគ្រោងទុក អាស្រ័យលើកត្តាបួនសំខាន់គឺ៖

(១). អនុវត្តមិនបានត្រឹមត្រូវដូចជម្រាបជូនខាងលើ ពិសេសបាញ់ថ្នាំមិនបានសព្វល្អ។

(២). ពេលវេលាចាប់ផ្តើមបាញ់ថ្នាំយឺតធ្វើឲ្យចន្ទីចេញត្រួយទី១យឺតដែរ។

(៣). អ័រម៉ូនថៃអូរៀ(Thaiorea) មិនសុទ្ធល្អគ្មានគុណភាពឬក្លែងក្លាយ។

(៤). មានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងពេលអនុវត្តឬដីនៅមានសំណើមខ្ពស់ពេក។

ដ៥.៣. ជំហានទី៣៖កាត់បន្ថយសំណើមក្នុងដី(ស្របនឹងគោលការណ៍គ្រឹះទី៣ដើម្បីជោគជ័យក្នុងការជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់ និងស្រុះគ្នា)

ដើម្បីជួយជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ មុនឬក្រោយបុណ្យអុំទូកវួចភ្លាមត្រូវភ្ជួរដីនិង/ឬសាប់ដីជាបន្ទាន់។ការធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីធ្វើឲ្យដីមុខលើស្លួត ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការស្រូបទឹករបស់ដើមចន្ទី និងអាចរក្សាសំណើមដីខាងក្រោមអាចម៏បំណាស់បានយូរ សម្រួលដល់ការចេញត្រួយនិងផ្កាឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ និងមានសំណើមក្នុងដីសម្រាប់ចិញ្ចឹមផ្កានិងក្តិបបានល្អ។ ការភ្ជួរដីឬសាប់ដី ក៏ជួយសម្អាតស្មៅ កាត់បន្ថយសត្វស្អិតចង្រៃ និងងាយស្រួលរើសគ្រាប់ចន្ទីនៅពេលទុំជ្រុះនៅលើដីផងដែរ។បើមានស្មៅដុះដោយសារមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែ គួរភ្ជួរម្តងឬពីរដងទៀត។បើមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់គួរកាត់ស្មៅជំនួសការភ្ជួរដីនិង/ឬសាប់ដីវិញជាការប្រសើរ។ ជំហានទី៣នេះច្រើនអនុវត្តដំណាលគ្នានឹងជំហានទី៤ខាងក្រោម។

ដ៥.៤. ជំហានទី៤៖ជម្រុញឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កា ផ្តល់ថាមពល ថែបំប៉ន និងការពាររោគផ្សិតមុនផ្ការីក(ស្របនឹងគោលការណ៍គ្រឹះទី៤,ទី៥,ទី៦ និងទី៧ដើម្បីជោគជ័យក្នុងការជម្រុញឲ្យចន្ទីចេញផ្កាបានឆាប់ និងស្រុះគ្នា)

នៅពេលត្រួយថ្មីទី១ចាស់ ត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កានឹងចេញមកដោយមិនរង់ចាំត្រួយថ្មីទី២នេះចាស់ឡើយ។ ប្រសិនបើអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវអំពីថ្ងៃចាប់ ផ្តើម(ដើមខែ៨ឬយឺតបំផុតចុងខែ៨ ឬដើមខែ៩សម្រាប់ចំការមានទំហំតូចតិចជាង១០ហិកតា)ការចេញត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កានេះនឹងចំពេលចាប់ ផ្តើមនៃរដូវរំហើយ ដែលជួយឲ្យការចេញត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កាបានស្រុះគ្នាល្អ។ ត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កាមិនទាន់រីកនេះក៏មានតួរនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្តុកនិងផ្តល់ថាមពលចិញ្ចឹមផ្កាកាន់ក្តិបនិងផ្លែដូចត្រួយថ្មីទី១ដែរ។ អាស្រ័យហេតុនេះត្រូវ៖

១. ពេលត្រួយថ្មីទី១ចាស់ឬជិតចាស់ ត្រូវបាញ់ជីតាមស្លឹក ដែលមានអត្រាPនិងKខ្ពស់ជាងNដូចជាNPK= 6-30-30 ឬ8-24-24 ឬ 8-52-34 ឬ 10-60-10 ចំនួនពី៣ទៅ៤ គ.ក្រ លាយជាមួយអាតូនិក(ATONIK) ចំនួន3ដបនិងទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិតមួយ(១)លិត្រសម្រាប់ទឹកមួយ(១)ពាន់លីត្របាញ់លើស្លឹកចន្ទីឲ្យបានសព្វនិងជោកល្អ ដើម្បីជម្រុញឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី២ដែលជាត្រួយផ្កាបានឆាប់។ដោយសារសត្វល្អិតមិនបំផ្លាញស្លឹកចាស់យើងមិនបាច់លាយថ្នាំពុលបន្តែមទេ។

សម្គាល់៖ ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយ និងដោយត្រូវចំរដូវរំហើយនឹងមកដល់ឆាប់ៗ យើងអាចប្រើរូបមន្ត **"រុញទូកបណ្តោយទឹក"** គឺ: ក្នុងរង្វង់ដើមខែ១០ត្រូវលាយជី/អ័រម៉ូនប៉ូតាសស្សូមនីត្រាត Potassium Nitrate-KNO3-13-0-46 ចំនួន៨គ.ក្រនិងអ័រម៉ូនថែអូរ៉ៀ(Thiourea)ចំនួន0,៥គ.ក្រ និងទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិត១លិត្រសម្រាប់ទឹកមួយពាន់លិត្របាញ់ឲ្យបានសព្វនិងជោកល្អលើត្រួយថ្មីទី១ដែលចាស់នោះ។

២. បាញ់លើកទី២បន្ទាប់ពីលើកទី១ចំនួនពី៥ទៅ៧ថ្ងៃ តាមរូបមន្តខាងលើដោយបន្ថែមមីក្រូធាតុនិងអាហារបន្ទាន់ដូចជាកាល់ស្យូម ប៉ូរ៉ុងជាដើម។

សម្គាល់៖ យើងអាចប្រើរូបមន្ត "**រុញទូកបណ្តោយទឹក**" ខាងលើដោយមិនបាច់បន្ថែមមីក្រូធាតុនិងអាហារបន្ទាន់បាញ់ជាលើកទី២។

៣. ពេលត្បួយថ្មីទី២ដែលជាត្បួយផ្កាចេញពន្លក ត្រូវលាយបាញ់ថ្នាំពុលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាមួយជីបាញ់តាមស្លឹក ដែលមានអត្រាNPKប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ដូចជាNPK= 21-21-21 ចំនួនពី២ទៅ៣គ.ក្រ និងអាតូនិក(ATONIK) ចំនួន3ដបព្រមទាំងទឹកជម្រាបឬថ្នាំស្អិត១លិត្រនិងកាល់ស្យូមប៉ូរ៉ុងសារាយសមុទ្រអាមីណូអាស៊ីដជាដើមសម្រាប់ទឹកមួយ(១)ពាន់លិត្រ។គួរបាញ់តាមរូបមន្តនេះក្នុងចន្លោះពី៧ទៅ១០ថ្ងៃឬពី១០ទៅ១៥ថ្ងៃម្តងដើម្បីឲ្យត្បួយថ្មីទី២និងផ្ការឹងមាំធន់នឹងជម្ងឺព្រមទាំងងាយកាន់ក្តិបបានល្អ។ ត្រូវឈប់បាញ់បែបនេះភ្លាមពេលផ្ការីក។

សម្គាល់៖ ត្រូវកំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃឲ្យបានអស់ក្នុងចំការក្នុងដំណាក់កាលផ្កាជិតរីក។ ការធ្វេសប្រហែសឲ្យមានសត្វល្អិតចង្រៃទោះតិចតួចក្តីនឹងនាំដល់ការលំបាកក្នុងការកំចាត់ពួកវានៅពេលផ្ការីក។

៤. ត្រូវបាញ់ថ្នាំការពារោគផ្សិតCopper Hydroxide ឬ Mancozeb ចំនួនពី១ទៅ១,៥គ.ក្រលាយទឹក១ពាន់លិត្រ ឲ្យបានសព្វល្អមុនពេលផ្កាចន្ទីរីក។

សម្គាល់៖ ជំហានទី៤នេះមានសារៈសំខាន់ជាសារវន្តក្នុងការផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់របស់ចន្ទី។

ជ៥.៥. ជំហានទី៥៖ការថែបំប៉នពេលផ្ការីកនិងកាន់ក្តិបរហូតដល់ជិតទុំ

ការថែបំប៉នពេលផ្ការីកនិងកាន់ក្តិបរហូតដល់ជិតទុំ មានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះបើការអនុវត្តជំហានទី៤នេះខ្លោះឆ្លោយការខិតខំទាំងអស់ខាងលើនឹងគ្មានន័យនិងខាតបង់ពេលវេលានិងប្រាក់ឥតប្រយោជន៍។ ការបាញ់ញឹកញាប់នូវថ្នាំ, ជី,អ័រម៉ូនឬអាហារបំប៉នក្នុងដំណាក់កាលផ្កាកំពុងរីកនេះត្រូវបានហាមឃាត់ ពីព្រោះ៖

a) រំខានដល់ការបង្កាត់លំអងកកើតជាក្តិប។

b) ខូចផ្កាលែងកាន់ក្តិបប្រសិនបើបាញ់ខុសបច្ចេកទេសដូចជំរាបជូនក្នុងចំណុចង៦ចំណុចគន្លឹះក្នុងការបាញ់ថ្នាំពេលផ្កាកំពុងរីកខាងក្រោម។

ពេលផ្កាចាប់ផ្តើមរីកត្រូវអនុវត្តតាមវិធីដូចខាងក្រោម៖

1. បាញ់ថ្នាំពុលទម្រុង SC, SL និងម្សៅក្នុងកំរិតអនុញ្ញាតិដោយលាយជីNPK ដែលមានអត្រាNPKស្មើគ្នាឬលើសគ្នាបន្តិចបន្តួចចំនួនមិនឲ្យលើសមួយ គ.ក្រ បូកជាមួយអាតូនិក(ATONIK) ចំនួន ២ទៅ៣ដប។ បើមានលទ្ធភាពគួរលាយសារាយសមុទ្រ អាមីណូអាស៊ីដ និង/ឬកាល់ស្យូមនិងប៉ូរ៉ុងបន្ថែម។

2. អាចបាញ់តាមរូបមន្តនេះរហូតដល់ផ្លែចន្ទីចាស់ជិតទុំ ក្នុងរង្វង់១៥ទៅ២០ថ្ងៃម្តងឬលើស

នេះតាមសភាពជាក់ស្តែង។ បើមានសត្វល្អិតបំផ្លាញអាចបាញ់ញឹកញាប់ជាងនេះ។ ពេលអស់សត្វល្អិតត្រូវបាញ់ថ្នាំខាងលើក្នុងរង្វង់១៥ទៅ២០ថ្ងៃម្តងឬលើសនេះវិញ។

3. ក្នុងករណីមានឬអាចនឹងមានសន្សើមអាស៊ីដ ត្រូវបាញ់ថ្នាំផ្សិតការពារឬព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលា។ ត្រូវវិនិច្ឆ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើពិតជាមានសន្សើមអាស៊ីដដែលនឹងកើតជម្ងឺផ្សិតឬទេ ពីព្រោះបើវិនិច្ឆ័យខុស ការបាញ់ថ្នាំការពារព្យាបាលរោគផ្សិតក្នុងអំឡុងពេលផ្កាវីកនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលាប្រាក់កាស និងបង្កាក់ការកាន់ក្តិបរបស់ចន្ទីជាមិនខាន។

សម្គាល់៖ចំពោះចន្ទីដែលមានអាយុលើសពី៧ឬ៨ឆ្នាំ ហើយមានស្លឹកគ្មានប្រយោជន៍ច្រើន ដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយលើធាតុចូលកសិកម្មឲ្យបានរិតតែច្រើន យើងអាចជ្រើសរើសរំលងជំហានទី២ដែលមានន័យថាធ្វើឲ្យចន្ទីចេញតែត្រួយថ្មីទី១ជាត្រួយផ្កាតែម្តង ដោយមិនបាច់ឲ្យចេញត្រួយថ្មីទី២។ តាមវិធីនេះ យើងត្រូវចាប់ផ្តើមបាញ់ជម្រុះស្លឹកនៅពាក់កណ្តាលឬចុងខែ១0 និងត្រូវមានសំណើមក្នុងដីទាប ព្រមទាំងប្រើអត្រាជីPនិងKខ្ពស់ជាងNភ្លាមបន្ទាប់ពីបាញ់ជម្រុះស្លឹកបាន៥ថ្ងៃ។ទន្ទឹមនោះដើម្បីឲ្យត្រួយថ្មីទី១ដែលជាត្រួយផ្កា និងផ្កាបានរឹងមាំត្រូវប្រើអាតូនិក(ATONIK) និងកាល់ស្យូម បូរ៉ុង អាមីណូអាស៊ីដជាដើមជាជំនួយ។

ការអនុវត្តវិធីនេះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតម្រូវឲ្យចន្ទីចេញផ្កាចំខែ១១ដែលជាពេលវេលាសមស្របក្នុងការកាន់ក្តិប ទោះបីផ្ការបស់វាខ្លីតូចជាងផ្កាដែលចេញពីរត្រួយក៏ដោយ។ ចំពោះការការពារសត្វល្អិតនិងសន្សើមប្រៃត្រូវអនុវត្តដូចគ្នានឹងជំហានទី៤និងទី៥ដែរ។

៥៦. ចំណុចគន្លឹះក្នុងការបាញ់ថ្នាំ ជាពិសេសពេលផ្កាកំពុងវីក

ដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចផ្កានិងក្តិបចន្ទី គួរអនុវត្តចំណុចគន្លឹះនានាដូចខាងក្រោម៖

1. មុនពេលផ្កាវីកអាចលាយថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិតទម្រុងទឹកលាយប្រេង(EC-Emulsifiable Concentrate)បាន ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយពីព្រោះថ្នាំពុល ទម្រុងនេះច្រើនតែមានតម្លៃថោកជាងទម្រុងSC, SL និងម្សៅ។

2. អាចលាយថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិតជាមួយជីបាញ់តាមស្លឹកនិងថ្នាំបំប៉នបាន។

3. ក្នុងដំណាក់កាលផ្កាវីក មិនគួរបាញ់ថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត ជីបាញ់តាមស្លឹក និងថ្នាំបំប៉នញឹកញាប់ពេកទេ ព្រោះវានឹងរំខានដល់ការបង្កាត់លំអងផ្កានិងខូចផ្កាដោយសារទឹកថ្នាំប៉ះលំអងផ្កា។ ចន្លោះពី១0ទៅ១៥ឬ២0ថ្ងៃម្តង ជាពេលវេលាសមស្របក្នុងការបាញ់ថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត ជីបាញ់តាមស្លឹក និងឬថ្នាំបំប៉ន។ អាចបាញ់ថ្នាំពុល និង ជីនិងថ្នាំបំប៉នញឹកញាប់ជាងនេះតែក្នុងករណីចាំបាច់ក្នុងការកំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃពេលវាផ្ទុះប៉ុណ្ណោះ។

4. មិនត្រូវបាញ់បុកលើស្លឹកនិងផ្កាចន្ទីកំពុងរីកឡើយ ព្រោះនឹងធ្វើឲ្យដាច់និងខូចផ្កា ព្រមទាំងជ្រុះក្តិបចន្ទីទៀតផង។ ត្រូវបាញ់បែបផ្សែងវិញទើបល្អ។

5. មិនត្រូវបាញ់ថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត និងឬជីបាញ់តាមស្លឹក និងឬថ្នាំបំប៉ន ពេលមេឃក្តៅលើសពី៣៧អង្សាសេឡើយ ព្រោះនឹងធ្វើឲ្យផ្កាចន្ទីងាយក្រៀមស្វិតមិនកាន់ក្តិប។ ក្នុងករណីចៀសមិនបាន គួរបាញ់នៅពេលព្រឹកព្រលឹម និង/ឬយប់ដែលមានសីតុណ្ហភាពទាបជាង៣៧អង្សាសេ។

6. ចំណុចត្រូវចៀសវាងនៅពេលបាញ់ថ្នាំពុលសម្លាប់សត្វល្អិត និងឬជីបាញ់តាមស្លឹក និងឬថ្នាំបំប៉នទៅលើស្លឹកនិងផ្កាចន្ទី ជាពិសេសផ្កាកំពុងរីក:

- មិនត្រូវប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលលើសកំរិត ឬប្រភេទថ្នាំពុលណាដែលបាញ់ទៅធ្វើឲ្យខូចផ្កាឡើយជាពិសេសទម្រុងទឹកលាយប្រេង (EC) ដូចជា Cypermethrin និង Chlorpyrifos ជាដើម។
- មិនត្រូវយកបំពុងឬម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំស្មៅដែលមិនបានលាងសំអាតបានត្រឹមត្រូវទៅប្រើ។
- គួរបាញ់ឆ្លាស់ប្រភេទថ្នាំពុល ដើម្បីកុំឲ្យសត្វល្អិតស៊ាំនឹងថ្នាំពុល។

ឯ៧. មូលហេតុសំខាន់ៗដែលធ្វើឲ្យក្តិបចន្ទីខ្មៅជ្រុះ និងវិធានការណ៍ដោះស្រាយ

ម្ចាស់ចំការស្វាយចន្ទីត្រូវតាមដានឲ្យបានដឹងច្បាស់លាស់នូវរាល់បាតុភូតនានាក៏ដូចជាអាកាសធាតុដែលបានកើតមានឡើងក្នុងចំការ និងការអនុវត្តក្នុងការដាក់ជី និងបាញ់ថ្នាំរបស់ខ្លួនកន្លងមក ដើម្បីរកមូលហេតុបណ្តាលឲ្យខ្មៅជ្រុះក្តិបឲ្យបានពិតប្រាក។ ការរកឃើញមូលហេតុត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដនឹងនាំដល់ការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការទប់ស្កាត់ការខ្មៅជ្រុះក្តិបមានប្រសិទ្ធភាព។ ក្តិបចន្ទីខ្មៅនិងជ្រុះដោយសារមូលហេតុចំបងចំនួនប្រាំ(០៥)ធំៗដូចខាងក្រោម៖

ឯ៧.១. ពូជនិងដីគ្មានសំណើម

ចន្ទីពូជM-23 មានផ្កាទ្វេភេទច្រើនជាងពូជដ៏ទៃ ហេតុនេះនៅពេលស្ថានភាពអំណោយផលវាអាចកាន់ក្តិបច្រើនលើសពី៣០គ្រាប់/កញ្ចុំផ្កា។ ជាទូទៅនៅពេលមានអាយុតិចជាង៥ឆ្នាំ ឫសរបស់វាមិនទាន់មានកំលាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការស្រូបយកទឹកពីក្នុងដីបានល្អ ជាពិសេសដីប្រភេទល្បាយខ្សាច់ដែលក្នុងរដូវប្រាំងគ្មានសំណើមក្នុងដី។នៅពេលដែលជួបបញ្ហាដូចខាងលើនិងដោយមិនអាចចិញ្ចឹមក្តិបច្រើនបានផង ពិសេសពូជចន្ទីM-23 ក្តិបចន្ទីនឹងខ្មៅ ហើយជ្រុះខ្លះ។ ការជ្រុះបែបនេះគឺជាការជ្រុះតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ។

ឯ៧.២. ពាក់ពន្ធនឹងអាកាសធាតុ

1.ភ្លៀង:ភ្លៀងជាប់ៗគ្នាធ្វើឲ្យខូចផ្កាចន្ទីកំពុងតែរីក ឯក្តិបតូចៗនឹងខ្មៅជ្រុះដែរ។ ក្តិបតូចៗនិង

ផ្កាចន្ទីកំពុងតែរីកខូចរិតតែច្រើនបើមានភ្លៀងច្រើនមេ ជាប់ៗគ្នា។ ទន្ទឹមនេះ ក្តិបចន្ទីតូចៗនឹងខ្មៅខូចស្ទើតែទាំងអស់ នៅពេលមេឃកំពុងតែក្តៅលើសពី៣៥អង្សាសេ ហើយស្រាប់តែមានភ្លៀងរលឹមតូចមួយប្រាវ។ ផ្ទុយទៅវិញបន្ទាប់ពីភ្លៀងធំច្រើនមេ សំណើមបរិយាកាសឡើងដល់៥0%ទៅ៨0% និងសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះមកនៅចន្លោះពី២២ ទៅ៣៤អង្សាសេ ផ្កាចន្ទីដែលនៅសល់ពីខូចខាតនឹងកាន់ក្តិបវិញជាមិនខាន។

2.សន្សើមប្រៃ:ផ្កាចន្ទីនិងសណ្តង់ផ្កាព្រមទាំងក្តិបតូចៗនឹងខ្មៅខូចនៅពេលមានសន្សើមប្រៃនិងសំណើមបរិយាកាសលើសពី៨២% ក្នុងរយៈពេលយូរលើសពី២ទៅ៣ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា។ អាស្រ័យហេតុនេះការបាញ់ថ្នាំផ្សិតការពារជាមុន និងក្រោយពេលមានសន្សើមប្រៃភ្លាមនឹងអាចជួយទប់ស្កាត់ផ្កាចន្ទី និងសណ្តង់ផ្កាព្រមទាំងក្តិបតូចៗ ពីការខ្មៅខូចបានមួយកំរិតធំ។

3. អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង: ក្តិបតូចៗនិងផ្កាចន្ទីនឹងក្រៀមស្វិតខូចនៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងលើសពី៣៧អង្សាសេ ពិសេសដីគ្មានសំណើមក្នុងរដូវប្រាំង។

4. អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង: ក្តិបចន្ទី(ក្បាលរុយ)ដែលនៅតូចៗនឹងក្រៀមស្វិតខូចនៅពេលអាកាសត្រជាក់ខ្លាំងក្រោម២0អង្សាសេ ពិសេសនៅពេលយប់។

5. សំណើមបរិយាកាស: នៅពេលសំណើមបរិយាកាសធ្លាក់ទាបជាង៤៥%ចន្ទីមិនងាយកាន់ក្តិបទេ។ ទន្ទឹមនោះក្តិបតូចៗ នឹងខ្មៅជ្រុះខូចខាតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀត បើចន្ទីមានអាយុតិចជាង៤ឆ្នាំ។

ឯ៧.៣. ខ្វះសារធាតុចិញ្ចឹមនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យ

រុក្ខជាតិមិនអាចរឹងមាំបានឡើយ ប្រសិនបើសារធាតុចិញ្ចឹមមិនបានផ្តល់ឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់។ ចន្ទីដែលមិនរឹងមាំ ងាយរងឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ភ្លាមៗបំផុត។ ទន្ទឹមនេះនៅពេលខ្វះពន្លឺព្រះអាទិត្យបន្ថែមទៀតនោះបានធ្វើឲ្យមេរោគផ្សិតរិតតែមានឥទ្ធិពលដែលបណ្តាលឲ្យផ្កានិងក្តិបរិតតែខូចធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត។ ការផ្តល់សារធាតុចិញ្ចឹមនិងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការព្រមទាំងគម្លាតនៃការដាំនិងការកាត់តែងមែកចន្ទីបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យដើមចន្ទីរឹងមាំ អាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បណ្តាលមកពីអាកាសធាតុមិនអំណោយផលបានមួយចំនួន។

ឯ៧.៤. សត្វល្អិតបំផ្លាញ

ក្តិបតូចៗនិងផ្កាចន្ទីនឹងក្រៀមស្វិតខូចនៅពេលដែលមានសត្វល្អិតចុច ឬបំផ្លាញ។ ដង្កូវមូរស្លឹក, មូរផ្កា និងចោះផ្លែ ព្រមទាំងសត្វមូសតែ និងស្រមើល (ទ្រីប)ជាដើម ជាសត្វល្អិតចង្រៃបំផុតដែលធ្វើឲ្យចន្ទីមិនអាចកាន់ក្តិបបាន និងធ្វើឲ្យក្តិបតូចៗនិងផ្កាចន្ទីក្រៀមស្វិតខូច។ ការការពារ និងកំចាត់សត្វល្អិតចង្រៃឲ្យបានទាន់ពេលវេលា នឹងកាត់បន្ថយផ្កានិងក្តិបចន្ទីខូចក្រៀមស្វិត។

ជំពូក៧.៥. ការបាញ់ថ្នាំ, ជី, ឧបករណ៍ និងពេលវេលាបាញ់ថ្នាំមិនត្រឹមត្រូវ

1. ការប្រើប្រាស់ធុង,ស៊ីទែន ឬម៉ាស៊ីនបាញ់ថ្នាំដែលមានសល់ជាតិថ្នាំសម្លាប់ស្មៅ។

2. ការបាញ់ថ្នាំឬជីលើសកំរិតណែនាំ និងការបាញ់បុក។

3. ការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល ដែលហាមឃាត់ពេលមានផ្កានិងក្តឹបតូចៗ ទម្រុងទឹកលាយប្រេង (EC-Emulsifiable Concentrate) ដូចជាCypermethrin ឬ Chlorpyrifos ដែលគេនិយមហៅថាថ្នាំក្តៅជាដើម។

4. ការបាញ់ថ្នាំ និងជីពេលមេឃក្តៅលើសពី៣៥អង្សាសេ នឹងបណ្តាលឲ្យក្តឹបតូចៗនិងផ្កាចន្ទីក្រៀមស្វិតខូច។ ក្នុងដំណាក់កាលផ្ការីក មិនគួរលាយជីបាញ់តាមស្លឹកឡើយ ព្រោះនឹងធ្វើឲ្យខូចផ្កា។ ក្នុងករណីចាំបាច់អាចបាញ់ថ្នាំ និងជីនៅពេលយប់ ដោយដាក់ជីបាញ់តាមស្លឹកមិនលើសពីមួយគីឡូក្នុងទឹកមួយពាន់លិត្រឡើយ។

ជំពូក "ច"

កត្តាចង្រៃ និងវិធានការណ៍ការពារនិងកំចាត់

ដើម្បីគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព យើងត្រូវប្រើប្រាស់វិធានការណ៍ចម្រុះគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ (IPM) ដែលអាចកើតមាន ឬកំពុងតែកើតមានដូច ជំរាបជូនក្នុងចំណុចក៣ ខាងលើ។ វិធានការណ៍បង្ការ និងការពារតាមបែបបុរាណ ក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមីគួរត្រូវបានយកមកអនុវត្តដូចជា(១)កាត់តែងមែកដើមចន្ទីឲ្យបានស្រឡះ,(២)បំផ្លាញជំរកសត្វល្អិតចង្រៃដោយកាត់ស្មៅនិង/ឬភ្ជួរដីក្នុងចំការ ជាពិសេសជុំវិញគល់ចន្ទី(៣)កាត់បន្ថយការធ្វើឲ្យគល់ចន្ទីមានរបួស(៤)បាញ់ថ្នាំពុល ធម្មជាតិនិង/ឬជីវសាស្ត្រនិង(៥)ដាក់អំពូលចាប់សត្វនៅពេលយប់ជាដើម។ តាមបទពិសោធន៍កន្លងមកការដាក់អំពូលចាប់សត្វនៅពេលយប់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាពិសេសចំពោះពពួកមេអំបៅ និងខ្ទុង។

ខាងក្រោមនេះគឺជាកត្តាចង្រៃដូចជាជម្ងឺផ្សិតនិងប្រភេទសត្វល្អិតចង្រៃ ដែលតែងតែបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរដល់ការលូតលាស់ និងទិន្នផលស្វាយចន្ទីៈ

ច១. ភ្លៀងកក់ខែជាប់ៗគ្នាច្រើនថ្ងៃ

ដូចជម្រាបជូនក្នុងចំណុចលក្ខណៈជីវសាស្ត្រនៃរុក្ខជាតិស្វាយចន្ទីខាងលើ ផ្កាចន្ទីដែលកំពុងរីកនឹងខូចបើមានភ្លៀង។ នៅពេលមានភ្លៀងជាបន្តបន្ទាប់ច្រើនថ្ងៃ ផ្កាដែលរីកជាបន្តបន្ទាប់នឹងបន្តខូច។ ការខូចខាតផ្ការីកនេះអាចកាត់បន្ថយបានខ្លះៗ ចំពោះពូជចន្ទីណាដែលមានផ្ការីកបណ្តើរៗក្នុងមួយកញ្ចុំផ្កា(រីកពី១០ទៅ២០ថ្ងៃ/ កញ្ចុំផ្កា) និងចំពោះតែដើមចន្ទីណាដែលបានកាត់តែងមែកបានត្រឹមត្រូវមានពន្លឺថ្ងៃ និងខ្យល់ចេញចូលបានល្អប៉ុណ្ណោះ។ ផ្ទុយទៅវិញចំពោះពូជចន្ទី M-23 ដែលដាំនៅលើដីល្បាយខ្សាច់គ្មានសំណើមក្នុងរដូវប្រាំង បើមានភ្លៀងកក់ខែជោកដី តែឃ្លាតគ្នាពី៧ទៅ១៥ថ្ងៃម្តង (មិនភ្លៀងជាប់ៗគ្នា) នឹងទទួលបានផលល្អទៅវិញ បើផ្ការបស់វាមិនទាន់ខូចអស់។ សូមជំរាបថាពុំមានថ្នាំឬវិធានការណ៍ការពារណាមួយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ឡើយ ចំពោះភ្លៀងកក់ខែ និងជាពិសេសភ្លៀងកក់ខែជាប់ៗគ្នាច្រើនថ្ងៃ។

ច២. ចុះអ័ព្ទ និងសន្សើមខ្លាំង (Foggy and Dew)

ច២.១. វត្តមាននិងការបំផ្លាញរបស់សន្សើមប្រែឬសន្សើមអាស៊ីដ

ក្នុងចន្លោះពីចុងខែ១២ដល់ដើមខែ២ ច្រើនមានចុះអ័ព្ទ និងសន្សើមខ្លាំងជាប់ៗគ្នាច្រើនថ្ងៃ ដែលកសិករនិយមហៅថាសន្សើមប្រែឬសន្សើមអាស៊ីដ។ នៅប្រទេសជឿនលឿន គេយកទឹកសន្សើម

ដែលធ្លាក់ចុះនោះចូលមន្ទីពិសោធន៍ដើម្បីដឹងឲ្យបានច្បាស់ថាពិតជាសន្សើមប្រៃឬសន្សើមអាស៊ីដ។ សន្សើមប្រៃឬសន្សើមអាស៊ីដនេះធ្វើឲ្យកកើតឡើងនូវជម្ងឺផ្សិតនានា។ ជម្ងឺផ្សិតទាំងនោះបង្កឲ្យរលាកខូចផ្តាំពុងរីកមិនខុសអ្វីនឹងភ្លៀងកក់ខែ ជាប់ៗគ្នាច្រើនថ្ងៃឡើយ។ វាមិនត្រឹមតែបង្កឲ្យខូច(រលាក)ផ្តាំពុងរីកប៉ុណ្ណោះទេ តែវានឹងធ្វើឲ្យខូចដល់ផ្តាទាំងមូល(ទាំងផ្តាំពុងរីក និងមិនទាន់រីក)ព្រមទាំងទងសណ្តាប់ផ្តា និងខ្មៅក្តិបផ្លែចន្ទីទៀតផង។ ដើម្បីកំណត់ថាការចុះអ័ព្ទនិងសន្សើមខ្លាំងជាប់ៗគ្នាច្រើនថ្ងៃនោះអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតផ្តានិងខ្មៅក្តិប កសិករត្រូវសង្កេតមើលនៅពេលព្រឹកព្រលឹមបួន(៤)ចំណុចសំខាន់ដូចខាងក្រោម៖

១. មានចុះអ័ព្ទនិងសន្សើមខ្លាំងក្នុងចំការ។ បើគ្មានអ័ព្ទនិងសន្សើមច្រើន មិនចាច់សង្កេតចំណុចទី២ទេ។

២. សំណើមបរិយាកាសខ្ពស់ជាង៨២%(មើលដឹងតាមរយៈកម្មវិធីលើទូរសព្ទ័ដៃ)។ បើពិនិត្យឃើញសំណើមបរិយាកាសតិចជាង៨២% មិនបាច់សង្កេតចំណុចទី៣ទេ។

៣. ពិនិត្យមើលអំពីបរិមាណទឹកសន្សើមដែលធ្លាក់មកមានចំនួនតិចឬច្រើន ពីព្រោះបរិមាណទឹកសន្សើមច្រើនទើបអាចបង្កឲ្យផ្តាមិនទាន់រីកនិងកំពុងរីក ព្រមទាំងទងសណ្តាប់ផ្តានិងក្តិបផ្លែចន្ទីតូចៗខ្មៅខូចបាន។យើងអាចសន្មត់ថាមានបរិមាណទឹកសន្សើមច្រើន នៅពេលដែលទឹកសន្សើមនោះហូរស្រក់ពីលើដំបូលផ្ទះចុះទៅលើដីឬកម្រាលស៊ីម៉ង់រហូតដល់ទឹកសន្សើមនោះជាប់ៗគ្នា។

សម្គាល់: បើពិនិត្យឃើញទឹកសន្សើមនៅលើដីឬស៊ីម៉ង់មិនជាប់គ្នា(ដាច់ៗពីគ្នា)មានន័យថាទឹកសន្សើមនោះមានបរិមាណតិចដែលវាមិនអាចបង្កការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់ផ្តានិងក្តិបចន្ទីបានឡើយ។ ទន្ទឹមនេះតាមការតាមដានជាច្រើនឆ្នាំ សន្សើមប្រៃច្រើនមានវត្តមាននៅពេលខ្យល់បក់មកពីទិសខាងត្បូង។ នៅពេលដែលខ្យល់បក់មកពីទិសខាងជើងហើយមានធ្លាក់ទឹកសន្សើម នោះមិនមែនជាសន្សើមប្រៃទេ។

៤. ពិនិត្យមើលពន្លឺព្រះអាទិត្យបើកច្បាស់ល្អនៅពេលណា ពីព្រោះពន្លឺព្រះអាទិត្យអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការខូចផ្តានិងក្តិបតូចៗរបស់ចន្ទីបានតាម រយៈការធ្វើឲ្យទឹកសន្សើមឆាប់សួត។ បើព្រះអាទិត្យបើកពន្លឺថ្ងៃច្បាស់ល្អមុនម៉ោង៧ព្រឹក ទឹកសន្សើមនឹងឆាប់សួត។ផ្ទុយទៅវិញបើរហូតដល់ម៉ោង៧ព្រឹកហើយ ពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនអាចបើកច្បាស់ល្អដោយចាំងពពកនៅពេលនោះហានិភ័យខ្ពស់នៃការខូចផ្តានិងក្តិបចន្ទីនឹងកើតមាន។

ការវិនិច្ឆ័យអំពីបរិមាណសន្សើមធ្លាក់មកតិចឬច្រើន ដែលអាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតដល់ផ្តានិងក្តិបចន្ទីមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ពីព្រោះការបាញ់ថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់ការបង្កាត់លំអងផ្តា ចំណាយពេលវេលានិងប្រាក់កាស។

ច២.២. រូបភាពនៃការបំផ្លាញរបស់សន្សើមប្រៃឬសន្សើមអាស៊ីដ ដូច "ឧបសម្ពន្ធ័ទី៧" ជូនភ្ជាប់។

ច២.៣. វិធានការណ៍ការពារ និងកំចាត់មេរោគផ្សិត

1. បាញ់ថ្នាំផ្សិតការពារក្នុងអំឡុងពេលផ្កាជិតរីក ពីព្រោះការបំផ្លាញដ៏ឆាប់រហ័សរបស់មេរោគផ្សិតបន្ទាប់ពីធ្លាក់សន្សើមប្រៃឬសន្សើមអាស៊ីដភ្លាមបង្ករការខូចខាតខ្លាំងក្លាពិបាកក្នុងការព្យាបាលព្រមទាំងមិនអាចដឹងច្បាស់អំពីពេលវេលានៃការធ្លាក់សន្សើមប្រៃឬសន្សើមអាស៊ីដផង។

2. ត្រូវតាមដានស្ថានភាពអាកាសធាតុជាប្រចាំចាប់ពីដើមខែ១២ដល់ខែ២ ដើម្បីប៉ាន់ស្មានដឹងជាមុនអំពីសំណើមបរិយាកាសដែលអាចកើតមានឡើងពី២ទៅ៣ថ្ងៃមុន តាមរយៈការព្យាករណ៍អាកាសធាតុក្នុងទូរសព្ទ័ដៃ ឬតាមប្រពន្ធ័ផ្សព្វផ្សាយ។

3. ដោយការបំផ្លាញមានលក្ខណៈរហ័ស ត្រូវបាញ់ថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺផ្សិតក្រោយពេលមានសន្សើមប្រៃភ្លាម ព្រោះបើយឺតពេលតែ២ទៅ៣ថ្ងៃ ការបាញ់ថ្នាំការពារឬព្យាបាលនោះស្ទើតែគ្មានប្រសិទ្ធិភាព។ ត្រូវបាញ់ថ្នាំផ្សិតឲ្យបានសព្វនិងជោកល្អ។ បើគ្មានថ្នាំព្យាបាលជម្ងឺផ្សិត អាចយកទឹកស្អាតដែលមាន Ph កំរិត៦ទៅ៦,៥បាញ់លាងដើមចន្ទីទាំងមូលតែម្តង បន្ទាប់ពីសន្សើមប្រៃឬសន្សើមអាស៊ីដធ្លាក់ភ្លាម ។

4. នៅពេលមានសន្សើមប្រៃធ្លាក់ជាលើកទី២ ឬទី៣ យើងត្រូវបាញ់ថ្នាំផ្សិតជាលើកទី២ ឬទី៣ម្តងទៀតដែរ។ ថ្នាំការពារ និងកំចាត់រោគផ្សិតមានដូចជា Copper Hydroxide, Haxaconazol, Azoxystroben, Metalaxyl, Cabendazin, Propineb, Mancozeb, Zineb ជាដើម។

ច៣. មូសតែ (Tea Mosquito Bug)

ច៣.១. ពេលវេលានិងការបំផ្លាញរបស់មូសតែ

មូសតែច្រើនមានវត្តមាន និងបំផ្លាញចន្ទីក្នុងរដូវភ្លៀង ពីខែ៦-៧ដល់ខែ១ឬ២ ជាពិសេសនៅពេលដែលអាកាសធាតុមានដំណើមខ្ពស់។ វាទិចត្រួយខ្ចីចន្ទីជញ្ជក់យករុក្ខរស់ជាចំណីបណ្តាលឲ្យត្រួយខ្ចីចន្ទីនោះស្លោកខូចមានពណ៌ខ្មៅ បន្ទាប់មកប្តូរមកជាពណ៌ប្រាក់ដែលត្រួយទាំងនោះនឹងលែងមានការលូត លាស់។ ក្រោយពេលនោះប្រហែលមួយខែទៅមួយខែកន្លះទើបផ្នែកខាងក្រោមត្រួយដែលស្លោកខូចនោះចេញពន្លកខ្នែងនិងត្រួយថ្មី។ប្រសិនបើមិនបានសម្លាប់មេនឹងកូនមូសតែអស់ទេ ពន្លកខ្នែងនិងត្រួយថ្មីនោះនឹងត្រូវវាបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។បើមូសតែមានបរិមាណច្រើន វានឹងបំផ្លាញត្រួយខូចពី៨០%ទៅ៩៥% ដែលធ្វើឲ្យចន្ទីមិនអាចចេញត្រួយនិងផ្កាបានឬចេញដែរតែមិនបានទាន់ពេលវេលា។ មិនត្រឹមតែចុចត្រួយខ្ចីឲ្យខូចប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងចុចទងផ្កានិងក្តិបឲ្យខ្មៅខូច ព្រមទាំងធ្វើឲ្យសំបកគ្រាប់ចន្ទីខ្មៅអុចៗទៀតផង។

ចំ.២. វដ្តជីវិតនិងរូបភាពសត្វមូសតែ

វដ្តជីវិតនៃមូសតែមួយក្បាល មានរយៈពេលពី២៥ទៅ៣០ថ្ងៃ គឺពីពេលពងញាស់រហូតដល់មេចំណាស់។ក្នុងមួយវដ្តជីវិតនៃមូសតែវាអាចពងបង្កើតកូនបានពី១០០ទៅ២០០កូន ឬលើស។ វាសាយភាយកូនចៅបានយ៉ាងច្រើននិងឆាប់រហ័ស ព្រមទាំងចាប់ផ្តើមបំផ្លាញដំណាំពីពេលវាញាស់បានអាយុ៥-៧ថ្ងៃឡើងទៅរហូតដល់វាចាស់ហើយពង។ ត្រូវទប់ស្កាត់ពីដំហានដំបូងនៃការកកើតមូសតែពីព្រោះវដ្តជីវិតនៃមូសតែមានរយៈពេលខ្លីកកើតកូនចៅបានច្រើននិងរហ័ស ព្រមទាំងការបំផ្លាញរបស់វាមានលក្ខណៈរហ័ស។ដោយវាជាប្រភេទសត្វល្អិតតូចៗពិបាកមើលឃើញនឹងភ្នែកកសិករមួយចំនួនដែលធ្វេសប្រហែសច្រើនដឹងថាមានវត្តមានមូសតែក្នុងចំការរបស់ខ្លួននៅពេលដែលត្រួយខ្ចីចន្ទីប្រែជាពណ៌ប្រាក់អស់ទៅហើយ(យឺតពេល)។

ចំ.៣. រូបភាពមូសតែនិងការបំផ្លាញ ដូច "ឧបសម្ពន្ធ៍ទី៨" ជូនភ្ជាប់។

ចំ.៤. វិធានការណ៍ការពារនិងថ្នាំពុលសម្លាប់មូសតែ

ដើម្បីកាត់បន្ថយវត្តមានមូសតែនិងងាយស្រួលក្នុងការបាញ់ថ្នាំកំចាត់ ម្ចាស់ចំការត្រូវកាត់តែងមែកចន្ទីឲ្យបានស្រឡះមានពន្លឺថ្ងៃនិងខ្យល់ចេញចូលបានល្អ។ដោយសារលទ្ធភាពកកើតកូនចៅយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់មូសតែ យើងត្រូវកំចាត់វាជាបន្ទាន់នៅពេលពួកវានៅមានបរិមាណតិច។ ក្នុងករណីផ្ទុះត្រូវបាញ់កំចាត់បី(៣)ដងជាប់ៗគ្នាគឺថ្ងៃទី១, ថ្ងៃទី៣ឬទី៥ បន្ទាប់ពីបាញ់លើកទី១ និងថ្ងៃទី៧បន្ទាប់ពីបាញ់លើកទី២។ ការបាញ់លើកទី១ ក្នុងគោលបំណងសម្លាប់កូននិងមេមូសតែ។ បាញ់លើកទី២ដើម្បីសម្លាប់កូនមូសតែដែលទើបនឹងញាស់និងមេមូសតែនិងកូនវាដែលនៅសល់ពីការសម្លាប់លើកទី១។ បាញ់លើកទី៣ដើម្បីសម្អាតឲ្យអស់មូសតែនិងការពារត្រួយចន្ទីខ្ចីដែលទើបតែចេញពន្លក។ នៅពេលមិនទាន់មានផ្ការីកអាចប្រើថ្នាំពុលទម្រុងEC បានដូចជាCypermethrin25%, Chlorpyriphos,...។ ប៉ុន្តែនៅពេលមានផ្ការីកត្រូវប្រើថ្នាំពុលប្រភេទSC ឬម្សៅ ដូចជាAbamectin, Emamectin, Imidacloprid, Thiamethoxam, Chlorfenapyr, Fipronil ជាដើម។

ចំ.៤. ដង្កូវ រុំស្លឹក,ស៊ីផ្កា, រុំផ្កា និងចោះផ្លែ

ចំ.៤.១. ពេលវេលានិងការបំផ្លាញរបស់ដង្កូវ រុំស្លឹក,ស៊ីផ្កា, រុំផ្កា និងចោះផ្លែ

ដង្កូវរុំស្លឹក,ស៊ីផ្កា,រុំផ្កានិងចោះផ្លែ មានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំ។ តែវាមានវត្តមានច្រើនបំផុតនៅពេលចន្ទីចេញត្រួយខ្ចីថ្មីរហូតដល់មានផ្កា និងផ្លែ។ ដង្កូវរុំស្លឹក,ស៊ីផ្កា,រុំផ្កានិងចោះផ្លែ ច្រើនតែមូរត្រួយខ្ចី សង្វំរស់នៅខាងក្នុងនោះដែលជាជម្រក និងជាកន្លែងការពារខ្លួនវាចៀសផុតពីការបាញ់សម្លាប់ដោយ